目　录

第一章 绪论 **1**
1.1 模型与研究问题 1
1.2 相关研究 1
1.3 主要内容与记号 2

第二章 模型与非零背景谱分析 **3**
2.1 平面波背景与介质约束 3
2.2 Lax 表示与零曲率条件 3
2.3 常背景规范与传播相位 5
2.4 单值化与背景谱结构 6

第三章 Jost 解与直接散射 **8**
3.1 Volterra 方程与 Jost 解析性 8
3.2 散射矩阵及谱对称 9
3.3 传播演化与共振相容条件 11
3.4 两处无穷远的渐近行为 12

第四章 非零边界的矩阵 RHP **15**
4.1 直接散射导出的矩阵 RHP 15
4.2 无反射问题的有限维化 17
4.3 迹公式与端态相位 18
4.4 光场与介质的重构 18

第五章 无反射解与三场重构 **20**
5.1 一轨道散射数据与线性系统 20
5.2 完整四点轨道的矩阵解 21
5.3 三场重构与 HMB 方程 23
5.4 多轨道系统与一个精确参数例 25
5.5 与 Darboux 变换的关系 27

第六章 解的性质与共振传播 **29**
6.1 幅值与传播性质 29
6.2 共振相位与有限阶正则性 30

参考文献 **32**

第一章　绪论

1.1　模型与研究问题

Hirota–Maxwell–Bloch (HMB) 系统描述高阶色散光场与两能级介质的耦合, 其光纤模型背景见文献[1]. 本文研究

$$\begin{cases} q_z = \mathrm{i}\alpha\left(\dfrac{1}{2}q_{xx} + |q|^2 q\right) + \beta(q_{xxx} + 6|q|^2 q_x) + 2p, \\ p_x = 2\eta q - 2\mathrm{i}ap, \\ \eta_x = -(\overline{q}p + q\overline{p}), \end{cases} \tag{1.1}$$

其中 x 为推迟时间, z 为传播变量, q, p 分别为复光场和复极化, η 为实值粒子数反转; α, β, a 为实参数. 下文称关于 x 的 Lax 方程为空间谱问题.

固定 $Q > 0$、$a \neq 0$ 和 $\eta_0 \neq 0$, 考虑两端同相的非零光场边界

$$(q, p, \eta) \longrightarrow \left(Qe^{-\mathrm{i}\Omega z}, -\frac{\mathrm{i}\eta_0 Q}{a}e^{-\mathrm{i}\Omega z}, \eta_0\right), \qquad x \longrightarrow \pm\infty, \tag{1.2}$$

其中 $\Omega = -\alpha Q^2 + \dfrac{2\eta_0}{a}$. 这一端态同时满足光场与介质方程. 与零光场边界相比, $Q > 0$ 使背景谱根变为 $\rho^2 = \lambda^2 + Q^2$, 从而产生双叶谱曲面; 介质耦合又在传播矩阵中引入实共振极点 $\lambda = a$. 本文的主要问题是: 在这两个谱特征共同存在时, 如何建立与端态相容的矩阵 RHP, 并由其解同时恢复 q, p, η.

1.2　相关研究

Li、He 与 Porsezian[2] 给出了 HMB 系统的 Lax 对和多重 Darboux 变换; Zhao 与 Zhaqilao[3] 进一步研究了平面波与周期背景上的呼吸子和怪波. 这些构造提供了非零背景精确解, 也揭示了两种不同的场重构机制: 光场来自谱参数无穷远处的展开, 介质来自共振点处的矩阵共轭.

在逆散射方向, Li、Xia 与 Wei[4] 建立了零光场背景下的 HMB 无反射 RHP. Liu 与 Liu[5] 所研究的非零背景施加于粒子数反转, 而光场和极化在无穷远趋于零. 本文采用的条件 (1.2) 则使空间谱矩阵本身具有非零背景, 因而需要单值化变量及完整的四点离散谱轨道.

对于不含介质耦合的 Hirota 方程, Zhang、Chen 与 Yan[6] 建立了非零边界逆散射框架, 讨论了谱对称和相位约束. Biondini 等[7] 在含频率相关介质的两

能级系统中研究了非零光场散射及端态相容性. 上述工作为本文的空间谱分析提供了参照; 传播因子及单一共振点处的介质重构仍须由 HMB 的 Lax 对确定. Riemann–Hilbert 方法的一般论证框架可参见文献[8].

1.3　主要内容与记号

本文围绕直接散射、矩阵反问题和显式解三部分展开. 第二章确定相容平面波、Bloch 约束及背景谱结构. 第三章由 Volterra 方程建立 Jost 解析列, 证明高能展开与散射约化, 并给出共振点的反射相容条件. 第四章将这些结果合并为矩阵 RHP, 推导无反射有限维系统、迹公式以及光场和介质的重构恒等式.

第五章直接求解一个纯虚离散谱轨道的无反射有限维系统, 证明其系数矩阵处处可逆, 得到满足全部谱约束的显式 RHP 解. 由无穷远展开与双共振重构恢复三个场, 再从矩阵对数导数推导完整 Lax 对, 证明所得解满足 HMB 方程及边界 (1.2). 与已有 Darboux 解的三场恒等关系作为独立比较. 第六章研究该解的幅值、传播尺度与内部周期, 并刻画共振传播相位对反射系数有限阶正则性的影响. 一般多轨道数据保留有限维条件性表示; 一般含反射数据的结论限定于直接散射导出的矩阵问题.

全文用横线和 $\dagger$ 分别表示复共轭与共轭转置, T 表示转置. $\boldsymbol{M}_j$ 表示矩阵的第 j 列, $\boldsymbol{M}^{(1)}$ 表示无穷远展开的 w^{-1} 系数, 撇号表示对单值化参数 w 求导. 其余记号在首次使用时定义.

第二章　模型与非零背景谱分析

本章确定后续散射问题所需的背景、传播相位与谱坐标. 参数始终满足 $Q>0$、$a\neq 0$、$\eta_0\neq 0$, 且 α,β 为实数.

2.1　平面波背景与介质约束

命题 2.1 (相容平面波与 Bloch 长度) *系统 (1.1) 具有平面波解*

$$q_0=Qe^{-\mathrm{i}\Omega z},\qquad p_0=-\frac{\mathrm{i}\eta_0}{a}q_0,\qquad \eta=\eta_0,\qquad \Omega=-\alpha Q^2+\frac{2\eta_0}{a}. \tag{2.1}$$

任一满足介质方程的经典解均有

$$\partial_x(|p|^2+\eta^2)=0. \tag{2.2}$$

若其端态为 (1.2), 则

$$|p|^2+\eta^2=\eta_0^2\left(1+\frac{Q^2}{a^2}\right). \tag{2.3}$$

证明 *对不依赖 x 的场, 第二条方程给出 $p_0=-\dfrac{\mathrm{i}\eta_0 q_0}{a}$, 第三条方程随之成立. 第一条方程化为*

$$(q_0)_z=\mathrm{i}\left(\alpha Q^2-\frac{2\eta_0}{a}\right)q_0=-\mathrm{i}\Omega q_0,$$

得到所述平面波. 对一般经典解, 利用 a,η 为实数,

$$\partial_x(|p|^2+\eta^2)=(2\eta q-2\mathrm{i}ap)\overline{p}+p(2\eta\overline{q}+2\mathrm{i}a\overline{p})-2\eta(\overline{q}p+q\overline{p})=0.$$

故该量仅依赖 z; 在任一空间端点取极限即得 (2.3). ∎

2.2　Lax 表示与零曲率条件

采用文献[2] 式 (2.2)–(2.4) 的 Lax 对, 变量转换为 $t_{\mathrm{source}}=x$、$E=q$、$\omega=-a$, 其余参数不缩放. 令

$$A(q)=\begin{pmatrix}0 & q\\ -\overline{q} & 0\end{pmatrix},\quad R=\begin{pmatrix}\eta & -p\\ -\overline{p} & -\eta\end{pmatrix},\quad \sigma_3=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}.$$

相应矩阵为

$$\boldsymbol{\Phi}_x=U\boldsymbol{\Phi},\quad U=-\mathrm{i}\lambda\sigma_3+A(q),\qquad \boldsymbol{\Phi}_z=V\boldsymbol{\Phi},\quad V=\sum_{j=0}^{3}\lambda^j V_j+\frac{\mathrm{i}R}{\lambda-a}. \tag{2.4}$$

全部系数为

$$V_3 = 4\mathrm{i}\beta\sigma_3, \qquad V_2 = -\mathrm{i}\alpha\sigma_3 - 4\beta A(q), \tag{2.5}$$

$$V_1 = \begin{pmatrix} -2\mathrm{i}\beta|q|^2 & \alpha q - 2\mathrm{i}\beta q_x \\ -\alpha\overline{q} - 2\mathrm{i}\beta\overline{q_x} & 2\mathrm{i}\beta|q|^2 \end{pmatrix}, \tag{2.6}$$

$$V_0 = \begin{pmatrix} d & b \\ c & -d \end{pmatrix}, \tag{2.7}$$

$$\begin{aligned} d &= \frac{\mathrm{i}\alpha}{2}|q|^2 - \beta(q\overline{q_x} - q_x\overline{q}), \\ b &= 2\beta|q|^2 q + \frac{\mathrm{i}\alpha}{2}q_x + \beta q_{xx}, \\ c &= -2\beta|q|^2\overline{q} + \frac{\mathrm{i}\alpha}{2}\overline{q_x} - \beta\overline{q_{xx}}. \end{aligned}$$

命题 2.2 (Lax 相容性) 对足够光滑的 q, p 和实值 η, 式 (2.4) 的零曲率条件

$$U_z - V_x + [U, V] = 0 \tag{2.8}$$

等价于 (1.1) 及其复共轭方程. 其矩阵满足约化

$$U(\overline{\lambda})^\dagger = -U(\lambda), \qquad V(\overline{\lambda})^\dagger = -V(\lambda). \tag{2.9}$$

证明 各多项式系数满足相应的反 Hermitian 约化; $R^\dagger = R$ 则给出有理项的约化. 以下比较零曲率表达式的极点与多项式系数. 写 $V_{\mathrm{poly}} = \sum_{j=0}^{3} \lambda^j V_j$. 由 $U(\lambda) = U(a) - \mathrm{i}(\lambda - a)\sigma_3$, 有理部分为

$$-\frac{\mathrm{i}R_x}{\lambda - a} + \frac{\mathrm{i}[U(\lambda), R]}{\lambda - a} = \frac{\mathrm{i}([U(a), R] - R_x)}{\lambda - a} + [\sigma_3, R]. \tag{2.10}$$

矩阵相乘给出

$$[U(a), R] = \begin{pmatrix} -(q\overline{p} + \overline{q}p) & 2\mathrm{i}ap - 2\eta q \\ -2\mathrm{i}a\overline{p} - 2\eta\overline{q} & q\overline{p} + \overline{q}p \end{pmatrix}.$$

极点留数为零恰好给出两条介质方程及其共轭.

按 $\lambda^4, \lambda^3, \lambda^2, \lambda$ 比较多项式部分, 得到

$$\begin{aligned} &[-\mathrm{i}\sigma_3, V_3] = 0, \\ &[-\mathrm{i}\sigma_3, V_2] + [A, V_3] = 0, \\ &-(V_2)_x + [-\mathrm{i}\sigma_3, V_1] + [A, V_2] = 0, \\ &-(V_1)_x + [-\mathrm{i}\sigma_3, V_0] + [A, V_1] = 0. \end{aligned}$$

将上述系数代入, 四式恒等成立. 例如二次项的 $(1,2)$ 元为 $4\beta q_x - 2\mathrm{i}(\alpha q - 2\mathrm{i}\beta q_x) + 2\mathrm{i}\alpha q = 0$. 一次项的两个独立分量分别为: 其 $(1,1)$ 元为

$$2\mathrm{i}\beta(|q|^2)_x + q(-\alpha\overline{q} - 2\mathrm{i}\beta\overline{q_x}) + (\alpha q - 2\mathrm{i}\beta q_x)\overline{q} = 0,$$

而 $(1,2)$ 元为

$$\begin{aligned} &-\alpha q_x + 2\mathrm{i}\beta q_{xx} - 2\mathrm{i}b + 4\mathrm{i}\beta|q|^2 q \\ &\quad = -\alpha q_x + 2\mathrm{i}\beta q_{xx} - 2\mathrm{i}\left(2\beta|q|^2 q + \frac{\mathrm{i}\alpha}{2}q_x + \beta q_{xx}\right) + 4\mathrm{i}\beta|q|^2 q = 0. \end{aligned}$$

四次项是对角矩阵的交换子, 故为零; 三次项为 $4\mathrm{i}\beta[\sigma_3, A] + 4\mathrm{i}\beta[A, \sigma_3] = 0$. 其余分量由迹零与反 Hermitian 约化确定. 常数项 $(1,2)$ 元为 $q_z - b_x - 2dq - 2p$. 展开

$$\begin{aligned} b_x + 2dq &= \beta q_{xxx} + \frac{\mathrm{i}\alpha}{2}q_{xx} + 2\beta(|q|^2 q)_x + \mathrm{i}\alpha|q|^2 q - 2\beta q(q\overline{q_x} - q_x\overline{q}) \\ &= \beta q_{xxx} + \frac{\mathrm{i}\alpha}{2}q_{xx} + 6\beta|q|^2 q_x + \mathrm{i}\alpha|q|^2 q. \end{aligned}$$

这给出光场方程. 对常数对角元, 展开得

$$\begin{aligned} qc + b\overline{q} &= \frac{\mathrm{i}\alpha}{2}(q\overline{q_x} + q_x\overline{q}) + \beta(q_{xx}\overline{q} - q\overline{q_{xx}}) \\ &= \partial_x\left(\frac{\mathrm{i}\alpha}{2}|q|^2 - \beta(q\overline{q_x} - q_x\overline{q})\right) = d_x. \end{aligned}$$

因此该分量恒等为零. $(2,2)$ 元是其负值, $(2,1)$ 元由反 Hermitian 约化给出光场方程的负共轭. 因此零曲率条件与式 (1.1) 等价. ∎

2.3　常背景规范与传播相位

通过去除共同平面波相位, 将两端归一化为同一个常矩阵. 令

$$G(z) = e^{-\frac{\mathrm{i}\Omega z}{2}\sigma_3}, \quad \boldsymbol{\Phi} = G\boldsymbol{\Psi}, \quad u = e^{\mathrm{i}\Omega z}q, \quad v = e^{\mathrm{i}\Omega z}p. \tag{2.11}$$

以下 R 专指由去相位变量构成的矩阵 $R = \left(\begin{smallmatrix} \eta & -v \\ -\overline{v} & -\eta \end{smallmatrix}\right)$, 并记 $U_\infty = -\mathrm{i}\lambda\sigma_3 + A(Q)$.

命题 2.3 (背景规范变换) 变换 (2.11) 将 Lax 对化为

$$\Psi_x = \widehat{U}\Psi, \quad \Psi_z = \widehat{V}\Psi, \quad \widehat{U} = G^{-1}UG, \quad \widehat{V} = G^{-1}VG + \frac{\mathrm{i}\Omega}{2}\sigma_3. \tag{2.12}$$

其中 $\widehat{U} = -\mathrm{i}\lambda\sigma_3 + A(u)$, 且背景矩阵满足

$$R_\infty = \begin{pmatrix} \eta_0 & \dfrac{\mathrm{i}\eta_0 Q}{a} \\ -\dfrac{\mathrm{i}\eta_0 Q}{a} & -\eta_0 \end{pmatrix} = \frac{\mathrm{i}\eta_0}{a}U_\infty(a). \tag{2.13}$$

$$\widehat{V}_\infty = -F(\lambda)U_\infty, \qquad F(\lambda) = 4\beta\lambda^2 - \alpha\lambda - 2\beta Q^2 + \frac{\eta_0}{a(\lambda - a)}. \tag{2.14}$$

证明 由 $\Phi_z = G_z\Psi + G\Psi_z = VG\Psi$, 时间矩阵的变换具体为

$$\Psi_z = (G^{-1}VG - G^{-1}G_z)\Psi, \qquad G^{-1}G_z = -\frac{\mathrm{i}\Omega}{2}\sigma_3.$$

G 与 x 无关, 因此空间矩阵没有相应的导数项. 对非对角势,

$$G^{-1}A(q)G = \begin{pmatrix} 0 & e^{\mathrm{i}\Omega z}q \\ -e^{-\mathrm{i}\Omega z}\overline{q} & 0 \end{pmatrix} = A(u),$$

同一共轭将 p 替换为 v, 保持 η 不变. 由 $u_z = e^{\mathrm{i}\Omega z}q_z + \mathrm{i}\Omega u$, 新光场方程为

$$u_z = \mathrm{i}\alpha\left(\frac{1}{2}u_{xx} + |u|^2u\right) + \beta(u_{xxx} + 6|u|^2u_x) + 2v + \mathrm{i}\Omega u.$$

在常背景上, 式 (2.13) 由矩阵乘法得到. 时间矩阵的两个独立分量为

$$(\widehat{V}_\infty)_{12} = Q\left(-4\beta\lambda^2 + \alpha\lambda + 2\beta Q^2 - \frac{\eta_0}{a(\lambda - a)}\right).$$

以及

$$\begin{aligned}(\widehat{V}_\infty)_{11} &= \mathrm{i}\left(4\beta\lambda^3 - \alpha\lambda^2 - 2\beta Q^2\lambda + \frac{\alpha Q^2}{2} + \frac{\eta_0}{\lambda - a} + \frac{\Omega}{2}\right) \\ &= \mathrm{i}\lambda\left(4\beta\lambda^2 - \alpha\lambda - 2\beta Q^2 + \frac{\eta_0}{a(\lambda - a)}\right),\end{aligned}$$

最后一步用了 $\dfrac{\alpha Q^2}{2} + \dfrac{\Omega}{2} = \dfrac{\eta_0}{a}$. 故 $\widehat{V}_\infty = -FU_\infty$. ∎

有理项 $\dfrac{\eta_0}{a(\lambda - a)}$ 是背景传播因子中介质响应的贡献, 它将在共振点的散射演化与重构中出现.

2.4　单值化与背景谱结构

引入谱曲面 $\rho^2 = \lambda^2 + Q^2$ 及单值化坐标

$$w = \lambda + \rho, \quad \lambda(w) = \frac{1}{2}\left(w - \frac{Q^2}{w}\right), \quad \rho(w) = \frac{1}{2}\left(w + \frac{Q^2}{w}\right). \tag{2.15}$$

第一叶的无穷远由 $\rho \sim \lambda$ 选定, 对应 $w = \infty$; 另一无穷远对应 $w = 0$.

命题 2.4 (背景谱与解析区域) 背景矩阵满足 $U_\infty^2 = -(\lambda^2 + Q^2)I$. 其振荡谱轮廓、单值化后的轮廓及解析区域分别为

$$\Sigma_\lambda = \mathbb{R} \cup \mathrm{i}[-Q, Q]. \tag{2.16}$$

$$\Sigma = \mathbb{R} \cup \{w : |w| = Q\}, \tag{2.17}$$

$$D_\pm = \left\{w : \pm\operatorname{Im} w\left(1 - \frac{Q^2}{|w|^2}\right) > 0\right\}. \tag{2.18}$$

其中 $D_{\pm}=\{w:\pm\operatorname{Im}\rho(w)>0\}$. 换叶映射为

$$h(w)=-\frac{Q^2}{w},\qquad \lambda(h(w))=\lambda(w),\quad \rho(h(w))=-\rho(w). \tag{2.19}$$

取背景特征向量矩阵

$$E(w)=I-\frac{\mathrm{i}Q}{w}\sigma_1=\begin{pmatrix}1 & -\dfrac{\mathrm{i}Q}{w}\\ -\dfrac{\mathrm{i}Q}{w} & 1\end{pmatrix},\quad \sigma_1=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}. \tag{2.20}$$

则

$$U_\infty E=-\mathrm{i}\rho E\sigma_3,\quad \gamma(w):=\det E=1+\frac{Q^2}{w^2},\quad E^{-1}=\frac{I+\dfrac{\mathrm{i}Q}{w}\sigma_1}{\gamma(w)}. \tag{2.21}$$

在 $w\neq 0,\pm\mathrm{i}Q,w_a^{\pm}$ 上, 背景同时 Lax 解为

$$\Psi_0=E(w)e^{-\mathrm{i}\theta(w;x,z)\sigma_3},\qquad \theta=\rho(w)[x-F(\lambda(w))z]. \tag{2.22}$$

这里共振原像为

$$w_a^{\pm}=a\pm\sqrt{a^2+Q^2}. \tag{2.23}$$

证明 矩阵平方的非对角元相消, 对角元均为 $-\lambda^2-Q^2$. 特征值为 $\pm\mathrm{i}\rho$, 其中 $\rho^2=\lambda^2+Q^2$. 两指数模式无指数增长要求 $\rho\in\mathbb{R}$. 写 $\lambda=\xi+\mathrm{i}\nu$, 则 $\rho^2=\xi^2-\nu^2+Q^2+2\mathrm{i}\xi\nu$. 条件为 $\xi\nu=0$ 及 $\xi^2-\nu^2+Q^2\geq 0$, 给出实轴和 $|\nu|\leq Q$ 的虚线段. 在端点 $\rho=0$, 矩阵一般为非零幂零矩阵, 基本解包含线性项, 此时不存在两个线性无关的振荡特征向量.

由 $(\rho-\lambda)(\rho+\lambda)=Q^2$ 得到 (2.15), 交换谱根符号即得 (2.19). 写 $w=re^{\mathrm{i}\varphi}$, 则

$$\operatorname{Im}\rho=\frac{1}{2}\left(r-\frac{Q^2}{r}\right)\sin\varphi,$$

其零集为实轴与圆 $|w|=Q$, 正负号给出 $D_{\pm}$.

对特征值 $-\mathrm{i}\rho$, 将特征向量第一分量取为 1, 第二分量为 $-\dfrac{\mathrm{i}(\rho-\lambda)}{Q}=-\dfrac{\mathrm{i}Q}{w}$; 对 $+\mathrm{i}\rho$ 则交换两分量, 得到 E. 其行列式和逆矩阵由二阶矩阵公式给出. 再由 $\theta_x=\rho$、$\theta_z=-\rho F$,

$$(\Psi_0)_x=U_\infty\Psi_0,\qquad (\Psi_0)_z=-FU_\infty\Psi_0=\hat{V}_\infty\Psi_0.$$

最后, 解 $\lambda(w)=a$ 得到两个实根 $w_a^{\pm}$, 且 $w_a^{+}w_a^{-}=-Q^2$. ∎

轮廓各弧以 D_+ 位于左侧为正向: 实轴外段朝右, 内段朝左; 上半圆顺时针, 下半圆逆时针. 外部上半平面与内部下半圆盘同属 D_+.

后续构造涉及三类有限特殊点. $\pm\mathrm{i}Q$ 是 γ 的零点, 背景特征向量在此退化; $\pm Q$ 是轮廓交点; $w_a^{\pm}$ 是传播矩阵的共振原像. 空间谱问题在 $w_a^{\pm}$ 正则, 但当 $z\neq 0$ 时, 背景传播指数在这些点具有奇异振荡. 因此共振处采用固定 z 的空间归一化.

第三章　Jost 解与直接散射

固定传播截面上的空间谱问题决定 Jost 解析列及透射系数; 沿 z 的演化则由背景传播因子 F 确定. 本章先建立前者, 再在经典 HMB 解的条件下讨论后者.

3.1　Volterra 方程与 Jost 解析性

固定 z, 记 $\Delta A = A(u) - A(Q)$. 空间 Jost 矩阵按

$$\chi_\pm(x,w)e^{\mathrm{i}\rho x\sigma_3} \longrightarrow E(w), \qquad x \longrightarrow \pm\infty$$

归一化, 并令 $\mu_\pm = \chi_\pm e^{\mathrm{i}\rho x\sigma_3}$.

定理 3.1 (Jost 解的存在性与解析列) 设 $u - Q \in L^1(\mathbb{R}) \cap L^\infty(\mathbb{R})$. 对连续谱上 $w \neq 0, \pm\mathrm{i}Q$ 的点, 存在唯一关于 x 有界的归一化矩阵 $\mu_\pm$, 满足

$$\mu_\pm(x,w) = E(w) + \int_{\pm\infty}^{x} E(w)e^{-\mathrm{i}\rho(x-y)\sigma_3}E(w)^{-1}\Delta A(y)\mu_\pm(y,w)e^{\mathrm{i}\rho(x-y)\sigma_3}\,\mathrm{d}y. \tag{3.1}$$

其中从 $+\infty$ 到 x 的积分取通常的反向积分意义. 列 $\mu_{-,1}, \mu_{+,2}$ 在 D_+ 解析, 列 $\mu_{+,1}, \mu_{-,2}$ 在 D_- 解析; 各列在相应闭域避开 $0, \pm\mathrm{i}Q$ 的紧子集上连续.

证明 令 $W_\pm = E^{-1}\chi_\pm$, 则

$$(W_\pm)_x = -\mathrm{i}\rho\sigma_3 W_\pm + E^{-1}\Delta A\chi_\pm.$$

在有限起点应用变分常数公式, 再利用归一化令起点趋于 $\pm\infty$, 得到

$$\chi_\pm(x) = Ee^{-\mathrm{i}\rho x\sigma_3} + \int_{\pm\infty}^{x} Ee^{-\mathrm{i}\rho(x-y)\sigma_3}E^{-1}\Delta A(y)\chi_\pm(y)\,\mathrm{d}y.$$

右乘 $e^{\mathrm{i}\rho x\sigma_3}$ 即为 (3.1). 反过来, 下面的收敛估计保证该积分方程的解满足空间方程与归一化.

令 $s_1 = 1, s_2 = -1$, 取式 (3.1) 第 j 列, 核为

$$K_j(x-y,w) = e^{\mathrm{i}s_j\rho(x-y)}Ee^{-\mathrm{i}\rho(x-y)\sigma_3}E^{-1}. \tag{3.2}$$

对 $j=1$, 中间的对角指数变为 $\mathrm{diag}(1, e^{2\mathrm{i}\rho(x-y)})$. 当 $y \le x$ 且 $\mathrm{Im}\,\rho > 0$ 时其模不超过 1, 故负端的第 1 列在 D_+ 有界. 对 $j=2$, 指数为 $\mathrm{diag}(e^{-2\mathrm{i}\rho(x-y)}, 1)$; 当 $y \ge x$ 且 $\mathrm{Im}\,\rho > 0$ 时也有界, 给出正端第 2 列. 交换符号即可得到 D_- 的另两列.

取避开 $0, \pm \mathrm{i}Q$ 的紧谱集 $\mathscr{K}$. E, E^{-1} 在其上有界, 故存在 $C_{\mathscr{K}}$ 使允许积分方向上的 $\|K_j\| \le C_{\mathscr{K}}$. 例如负端第 1 列的第 n 次迭代项不超过

$$\|E_1\| \frac{C_{\mathscr{K}}^n}{n!} \left(\int_{-\infty}^{x} \|\Delta A(y)\| \, \mathrm{d}y \right)^n .$$

阶乘来自有序积分域 $y_n < \cdots < y_1 < x$. 因此 Neumann 级数绝对、局部一致收敛; 两个解之差同样迭代后由阶乘控制趋于零, 得到唯一性. 每项对 w 解析, 紧集一致收敛给出解析性; 在闭域利用同一控制函数及支配收敛得到连续性. 正端积分改用反向有序域, 估计相同. ∎

在阈值 $w = \pm \mathrm{i}Q$, E^{-1} 退化, 背景传播子为 $e^{U_\infty (x-y)} = I + (x-y)U_\infty$. 其线性增长需要加权可积条件, 因而不包含在定理 3.1 的结论中.

3.2　散射矩阵及谱对称

两组空间基本解在普通连续谱上定义散射矩阵

$$\chi_- = \chi_+ S_{\mathrm{sp}}. \tag{3.3}$$

为与传播相位一致, 在共振点之外记

$$\Psi_\pm = \chi_\pm e^{\mathrm{i}\rho F z \sigma_3}, \qquad \Psi_- = \Psi_+ S, \qquad \mu_\pm = \Psi_\pm e^{\mathrm{i}\theta\sigma_3}.$$

此处先固定 z; $\Psi_\pm$ 的传播方程将在下一节证明. 以下 $S = (s_{jk})$.

命题 3.1 (散射系数与约化) 在定理 3.1 的条件下,

$$\det \chi_\pm = \det \mu_\pm = \gamma, \qquad \det S = \det S_{\mathrm{sp}} = 1. \tag{3.4}$$

散射系数的 Wronskian 表达为

$$\begin{aligned} s_{11} &= \frac{\det(\Psi_{-,1}, \Psi_{+,2})}{\gamma}, & s_{22} &= \frac{\det(\Psi_{+,1}, \Psi_{-,2})}{\gamma}, \\ s_{21} &= \frac{\det(\Psi_{+,1}, \Psi_{-,1})}{\gamma}, & s_{12} &= \frac{\det(\Psi_{-,2}, \Psi_{+,2})}{\gamma}. \end{aligned} \tag{3.5}$$

其中 s_{11} 在 D_+ 解析, s_{22} 在 D_- 解析. 令 $K = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$、$C(w) = \dfrac{\mathrm{i}w}{Q}\sigma_1$, 则

$$\Psi_\pm(w) = K\overline{\Psi_\pm(\overline{w})}K^{-1}, \quad \mu_\pm(w) = K\overline{\mu_\pm(\overline{w})}K^{-1}, \quad S(w) = K\overline{S(\overline{w})}K^{-1}. \tag{3.6}$$

$$\Psi_\pm(h(w)) = \Psi_\pm(w)C(w), \quad \mu_\pm(h(w)) = \mu_\pm(w)C(w), \quad S(h(w)) = \sigma_1 S(w)\sigma_1. \tag{3.7}$$

从而

$$s_{22}(w) = \overline{s_{11}(\overline{w})}, \qquad s_{12}(w) = -\overline{s_{21}(\overline{w})}. \tag{3.8}$$

在实谱上还有 $S^\dagger S = I$.

证明 由 $\operatorname{tr}\widehat{U} = 0$, Jost 矩阵的行列式与 x 无关; 在归一化端取极限得到 (3.4). Cramer 法则给出 (3.5). 前两式中的背景指数相消, 故透射系数的解析性来自定理 3.1 的两组解析列.

矩阵恒等式

$$\widehat{U}(w) = K\overline{\widehat{U}(\overline{w})}K^{-1}, \qquad E(w) = K\overline{E(\overline{w})}K^{-1}$$

以及 $\theta(w) = \overline{\theta(\overline{w})}$ 表明, 共轭变换后的 Jost 列满足同一积分方程和归一化. 由唯一性得到 (3.6), 逐元展开即为 (3.8).

另一方面,

$$E(h(w)) = E(w)C(w), \qquad C\sigma_3 = -\sigma_3 C. \tag{3.9}$$

结合 $\lambda(h(w)) = \lambda(w)$、$\theta(h(w)) = -\theta(w)$, 再次由归一化唯一性得到 Jost 换叶关系, 代入散射关系即得 $S(h(w)) = \sigma_1 S(w)\sigma_1$. 实谱上的 $\widehat{U}$ 反 Hermitian, 故 $\chi_\pm^\dagger\chi_\pm$ 与 x 无关, 其端值为 $E^\dagger E = \gamma I$. 因此 S_{sp} 及其对角酉共轭 S 均为酉矩阵. ∎

在透射系数非零的轮廓部分定义反射系数

$$r = \frac{s_{21}}{s_{11}}, \qquad \tilde{r} = \frac{s_{12}}{s_{22}}, \tag{3.10}$$

下文构造 RHP 时, 另外假设普通连续谱上无透射零点. 非对角系数 s_{12}, s_{21} 只需在连续谱上定义.

命题 3.2 (简单离散谱的轨道) 设 $\zeta \in D_+$ 为 s_{11} 的简单零点, 且远离连续谱、0 和共振点. 在上述约化下,

$$\left\{\zeta, \overline{\zeta}, -\frac{Q^2}{\zeta}, -\frac{Q^2}{\overline{\zeta}}\right\} \tag{3.11}$$

构成完整谱轨道. 其中 ζ 与 $h(\overline{\zeta})$ 属于 D_+, 另外两点属于 D_-.

证明 共轭改变 $\operatorname{Im}\rho$ 的符号, 换叶也改变其符号, 二者复合保留区域. 由 (3.8), $s_{22}(\overline{\zeta}) = 0$; 由 (3.7), $s_{22}(h(\zeta)) = 0$, $s_{11}(h(\overline{\zeta})) = 0$. 因 $h'(w) = \dfrac{Q^2}{w^2} \neq 0$, 简单性保持. 离开实轴和圆周保证四点互异. Wronskian 为零说明 $\Psi_{-,1}$ 与 $\Psi_{+,2}$ 线性相关; 两列分别在左、右端衰减, 其相同向量给出平方可积本征函数. ∎

在每个简单零点定义列相关常数和范数常数

$$\Psi_{-,1}(\zeta_j) = b_j\Psi_{+,2}(\zeta_j), \qquad c_j = \frac{b_j}{s_{11}'(\zeta_j)}.$$

去振荡后, 对应的留数因子为 $C_j = c_j e^{2\mathrm{i}\theta(\zeta_j)}$. 下一节确定 b_j, c_j 的传播性质, 第四章再由两种约化推导它们的配对关系.

3.3　传播演化与共振相容条件

设三场为包含 $z=0$ 的开区间 I 上的经典 HMB 解. 以下采用一组保证传播推导成立的充分正则性条件:

$$u-Q\in C(I;W^{3,1}(\mathbb{R}))\cap C^1(I;L^1(\mathbb{R})),$$
$$v+\frac{\mathrm{i}\eta_0 Q}{a},\ \eta-\eta_0\in C(I;W^{1,1}(\mathbb{R})).$$

它们保证可对 Jost 积分方程求 z 导数, 且 $\widehat{V}-\widehat{V}_\infty$ 在两端趋于零; 第五章的显式解满足这些条件.

命题 3.3 (散射数据的演化) *在上述条件下, 对共振点之外的谱参数, $\Psi_\pm$ 同时满足两部分 Lax 方程, S 与 x,z 均无关, 且*

$$S_{\mathrm{sp}}(w,z)=e^{\mathrm{i}\rho Fz\sigma_3}S(w)e^{-\mathrm{i}\rho Fz\sigma_3}. \tag{3.12}$$

$$r_{\mathrm{sp}}(w,z)=e^{-2\mathrm{i}\rho Fz}r_{\mathrm{sp}}(w,0),\qquad \tilde{r}_{\mathrm{sp}}(w,z)=e^{2\mathrm{i}\rho Fz}\tilde{r}_{\mathrm{sp}}(w,0). \tag{3.13}$$

透射系数及其离散零点不随 z 改变, 同时归一化的离散列相关常数也不随 z 改变.

证明 零曲率条件给出

$$\partial_x(\chi_{\pm,z}-\widehat{V}\chi_\pm)=\widehat{U}(\chi_{\pm,z}-\widehat{V}\chi_\pm).$$

在普通连续谱上, 由 $\widehat{V}_\infty E=\mathrm{i}\rho FE\sigma_3$, 左侧括号内的空间解在归一化端与 $-\chi_\pm\mathrm{i}\rho F\sigma_3$ 具有相同渐近行为. Jost 唯一性因此给出

$$\chi_{\pm,z}=\widehat{V}\chi_\pm-\chi_\pm\mathrm{i}\rho F\sigma_3.$$

右乘 $e^{\mathrm{i}\rho Fz\sigma_3}$ 即得 $\Psi_{\pm,z}=\widehat{V}\Psi_\pm$, 相应列恒等式延拓至各自解析域. 对散射关系求导得 $S_x=S_z=0$, 对离散点处的列相关关系求导同样得到相关常数不变. 将 $\Psi_\pm$ 的定义代回 (3.3) 得 (3.12), 其对角元不变, 非对角元分别乘 $e^{\mp2\mathrm{i}\rho Fz}$, 从而得到 (3.13). ∎

共振处的传播相位不能直接取值, 但介质方程可在固定截面上给出散射数据的相容条件.

命题 3.4 (固定传播截面的共振反射条件) *固定一个 z. 设去相位后的三个场满足介质方程, 并在两端趋向 $(Q,-\dfrac{\mathrm{i}\eta_0 Q}{a},\eta_0)$, 其中 $a\neq0,\eta_0\neq0$. 再设空间 Jost 基底 $\chi_\pm(x,w_a^\pm)$ 正则可逆, 具有前述振荡归一化, 且 $R-R_\infty\to0$. 则在两共振原像处, 空间散射矩阵为对角矩阵; 特别地 $r_{\mathrm{sp}}=0$.*

证明 由介质方程,

$$R_x = [\hat{U}(a), R].$$

对任一可逆空间基本解 χ,

$$\begin{aligned}\partial_x(\chi^{-1}R\chi) &= -\chi^{-1}\hat{U}(a)R\chi + \chi^{-1}R_x\chi + \chi^{-1}R\hat{U}(a)\chi \\ &= \chi^{-1}(R_x - [\hat{U}(a), R])\chi = 0.\end{aligned}$$

故 $C_\pm = \chi_\pm^{-1}R\chi_\pm$ 与 x 无关. 由 (2.13) 和 (2.21),

$$E(w_a)^{-1}R_\infty E(w_a) = \frac{\eta_0\rho(w_a)}{a}\sigma_3 =: d_a\sigma_3.$$

在实轴 $\rho(w_a)$ 为非零实数, 振荡对角矩阵有界. 对 $C_\pm$ 分别取其归一化端点的极限, 得 $C_+ = C_- = d_a\sigma_3$. 再由 $\chi_- = \chi_+ S_{\mathrm{sp}}$,

$$d_a\sigma_3 = S_{\mathrm{sp}}^{-1}d_a\sigma_3 S_{\mathrm{sp}}.$$

$d_a \neq 0$, 故 $[\sigma_3, S_{\mathrm{sp}}] = 0$, 其两非对角元为零. 行列式为 1 保证两个对角元均非零, 反射系数因而有定义且等于零. ∎

此结论使用了左右相同的介质端态. 若端态不同, 只能得到 $C_- = S_{\mathrm{sp}}^{-1}C_+S_{\mathrm{sp}}$, 不再必然有 $[\sigma_3, S_{\mathrm{sp}}] = 0$. 对于不同光场相位但相同模的端态 $u_\pm$, 若仍满足 $v_\pm = -\dfrac{\mathrm{i}\eta_0 u_\pm}{a}$, 以相应的 $E_\pm = I - \dfrac{\mathrm{i}B(u_\pm)}{w}$ 归一化后, 两个常数矩阵仍为同一个 $d_a\sigma_3$. 这里 $B(u) = \left(\begin{smallmatrix} 0 & u \\ \bar{u} & 0 \end{smallmatrix}\right)$. 共振处零点的阶数与传播正则性的关系将在第 六 章讨论.

3.4　两处无穷远的渐近行为

RHP 的归一化与光场重构需要精确到 w^{-1} 的展开. 为此增加条件

$$u - Q \in W^{2,1}(\mathbb{R}). \tag{3.14}$$

该条件保证 u 有界、u_x 连续且在无穷远趋于零, 并使下面分部积分中的导数可积.

命题 3.5 (一致高能展开) 在式 (3.14) 下, 令

$$B(u) = \begin{pmatrix} 0 & u \\ \bar{u} & 0 \end{pmatrix}, \qquad J_\pm(x) = \int_{\pm\infty}^{x} (Q^2 - |u(y)|^2)\,\mathrm{d}y.$$

各 Jost 解析列在其相应闭域中满足

$$\mu_\pm(x, w) = I + \frac{-\mathrm{i}B(u(x)) + \mathrm{i}J_\pm(x)\sigma_3}{w} + O(w^{-2}), \qquad w \to \infty. \tag{3.15}$$

矩阵式应按解析列理解, 余项对实 x 一致. 透射系数满足

$$s_{11}(w) = 1 + \frac{\mathrm{i}J_{\mathrm{tot}}}{w} + O(w^{-2}), \qquad J_{\mathrm{tot}} = \int_{-\infty}^{+\infty} (Q^2 - |u|^2)\,\mathrm{d}x, \tag{3.16}$$

其中 s_{11} 的展开位于 D_+; s_{22} 的展开由共轭得到.

在 $w = 0$ 附近, 各列及实轴上的散射矩阵还满足

$$\mu_\pm(w) = -\frac{\mathrm{i}Q}{w}\sigma_1 + O(1), \qquad S(w) = I + O(w). \tag{3.17}$$

证明 作局部矩阵变换

$$T(x,w) = I - \frac{\mathrm{i}B(u(x))}{w}, \qquad \mu_\pm = Tn_\pm.$$

利用 $A(u) = \sigma_3 B(u)$、$B(u)\sigma_3 = -\sigma_3 B(u)$、$B(u)^2 = |u|^2 I$. 因而

$$\det T = 1 + \frac{|u|^2}{w^2}, \qquad T^{-1} = \frac{I + \dfrac{\mathrm{i}B(u)}{w}}{1 + \dfrac{|u|^2}{w^2}}.$$

当 $|w|$ 足够大时, T, T^{-1} 对所有实 x 一致有界. 并且 $x \to \pm\infty$ 时 $T \to E$, 所以变换后 $n_\pm \to I$.

由 $\mu_x = U\mu + \mathrm{i}\rho\mu\sigma_3$ 以及 $\lambda + \rho = w$、$\rho - \lambda = \dfrac{Q^2}{w}$, 逐项计算

$$\begin{aligned} UT + \mathrm{i}\rho T\sigma_3 - T_x &= \mathrm{i}(\rho - \lambda)\sigma_3 + A - \frac{\lambda + \rho}{w}\sigma_3 B - \frac{\mathrm{i}}{w}AB + \frac{\mathrm{i}}{w}B_x \\ &= \frac{\mathrm{i}}{w}\big((Q^2 - |u|^2)\sigma_3 + B_x\big). \end{aligned}$$

于是

$$(n_\pm)_x = -\mathrm{i}\rho[\sigma_3, n_\pm] + \mathscr{C}(x,w)n_\pm, \qquad \mathscr{C} = \frac{1}{w}T^{-1}\mathscr{C}_1, \quad \mathscr{C}_1 = \mathrm{i}\big((Q^2 - |u|^2)\sigma_3 + B_x\big). \tag{3.18}$$

由式 (3.14) 及 u 有界, $Q^2 - |u|^2$、u_x 均可积. $T^{-1} = I + O(w^{-1})$ 一致成立, 所以

$$\|\mathscr{C}(\cdot,w)\|_{L^1} \le \frac{C}{|w|}, \qquad \left\|\mathscr{C}(\cdot,w) - \frac{\mathscr{C}_1}{w}\right\|_{L^1} \le \frac{C}{|w|^2}.$$

这里和下文的 C 与 x, w 无关, 但可依赖势的范数. 对 $n_\pm$ 的第 j 列, 积分核不再含 E, 而是

$$\exp\big(-\mathrm{i}\rho(x-y)(\sigma_3 - s_j I)\big).$$

在相应解析域及积分方向中, 它的模有一致界. 由与定理 3.1 相同的有序积分估计, 第 l 次迭代项不超过 $\dfrac{C^l}{l!|w|^l}$. 因此 $n_\pm - I = O(w^{-1})$, 且二次及以上迭代的总和为 $O(w^{-2})$, 对 x 一致.

只需计算第一次迭代. 以负端第一列为例, 其对角分量为

$$\frac{1}{w}\int_{-\infty}^{x}(\mathscr{C}_1)_{11}(y)\,\mathrm{d}y=\frac{\mathrm{i}J_-(x)}{w},$$

而非对角分量为

$$\frac{\mathrm{i}}{w}\int_{-\infty}^{x}e^{2\mathrm{i}\rho(x-y)}\overline{u_y(y)}\,\mathrm{d}y.$$

对后一积分分部积分, 得到

$$\int_{-\infty}^{x}e^{2\mathrm{i}\rho(x-y)}\overline{u_y(y)}\,\mathrm{d}y=-\frac{\overline{u_x(x)}}{2\mathrm{i}\rho}+\frac{1}{2\mathrm{i}\rho}\int_{-\infty}^{x}e^{2\mathrm{i}\rho(x-y)}\overline{u_{yy}(y)}\,\mathrm{d}y.$$

无穷远边界项因 $u_x\to 0$ 消失. 由于指数模不超过 1, u_x 有界、u_{xx} 可积, 且 $|\rho|\geq c|w|$, 上式为 $O(w^{-1})$. 再乘前面的 w^{-1}, 非对角分量就是 $O(w^{-2})$. 正端积分和第二列只改变积分方向或指数符号, 同样给出

$$n_\pm=I+\frac{\mathrm{i}J_\pm\sigma_3}{w}+O(w^{-2}).$$

与 $T=I-\dfrac{\mathrm{i}B}{w}$ 相乘即得式 (3.15).

最后, 由去振荡 Wronskian $s_{11}=\dfrac{\det(\mu_{-,1},\mu_{+,2})}{\gamma}$, 其分子为 $1+\dfrac{\mathrm{i}(J_--J_+)}{w}+O(w^{-2})$. 而

$$J_-(x)-J_+(x)=J_{\mathrm{tot}},\qquad \gamma=1+O(w^{-2}),$$

故得到式 (3.16).

在实轴的无穷远处, 将两组 Jost 展开代入散射关系得 $S=I+O(w^{-1})$; 相位因子在实谱上模为 1. 再由换叶关系 $\mu_\pm(h(w))=\mu_\pm(w)\dfrac{\mathrm{i}w}{Q}\sigma_1$ 和 $S(h(w))=\sigma_1 S(w)\sigma_1$, 得到 (3.17). ∎

第四章　非零边界的矩阵 RHP

本章将直接散射数据组织为矩阵 RHP. 光场的无穷远重构与介质的共振重构将由同一个矩阵给出; 无反射时, 矩阵问题进一步化为有限维线性系统.

4.1　直接散射导出的矩阵 RHP

设三场满足第三章的经典解条件, 且 $u - Q \in W^{2,1}(\mathbb{R})$. 假设普通连续谱上 s_{11}, s_{22} 无零点, 离散零点有限且均简单. 令 $\{\zeta_j\}_{j=1}^{m}$ 为 D_+ 中的全部零点, 其中 $m = 2N$, 并定义

$$\Psi_{-,1}(\zeta_j) = b_j \Psi_{+,2}(\zeta_j), \qquad c_j = \frac{b_j}{s_{11}'(\zeta_j)}, \qquad C_j = c_j e^{2\mathrm{i}\theta(\zeta_j)}.$$

由命题 3.3, b_j, c_j 与 x, z 无关. 以下普通轮廓指去掉 $0, \pm Q, \pm \mathrm{i}Q, w_a^{\pm}$ 后的各弧, 侧值按 $D_{\pm}$ 取定.

定理 4.1 (非零背景的矩阵散射问题) 由解析列定义

$$M(w) = \begin{cases} M_+(w) = \left(\dfrac{\mu_{-,1}}{s_{11}},\ \mu_{+,2}\right), & w \in D_+, \\ M_-(w) = \left(\mu_{+,1},\ \dfrac{\mu_{-,2}}{s_{22}}\right), & w \in D_-. \end{cases} \tag{4.1}$$

则 M 在 $D_{\pm}$ 内除所列简单列极点外解析, 在普通轮廓上满足

$$M_+ = M_- J, \qquad J = \begin{pmatrix} 1 - r\tilde{r} & -\tilde{r}\, e^{-2\mathrm{i}\theta} \\ r\, e^{2\mathrm{i}\theta} & 1 \end{pmatrix}, \qquad \det J = 1. \tag{4.2}$$

其行列式及两处归一化为

$$\det M(w) = \gamma(w), \tag{4.3}$$

$$M(w) = I + \frac{M^{(1)}}{w} + O(w^{-2}), \quad w \to \infty, \tag{4.4}$$

$$M(w) = -\frac{\mathrm{i}Q}{w}\sigma_1 + O(1), \quad w \to 0. \tag{4.5}$$

矩阵约化为

$$M(w) = K\overline{M(\overline{w})}K^{-1}, \qquad M(h(w)) = M(w)\frac{\mathrm{i}w}{Q}\sigma_1. \tag{4.6}$$

在 D_+ 的极点及其共轭点处, 留数满足

$$\operatorname{Res}_{w=\zeta_j} M_1(w) = C_j M_2(\zeta_j), \qquad \operatorname{Res}_{w=\zeta_j} M_2(w) = 0, \tag{4.7}$$

$$\operatorname{Res}_{w=\overline{\zeta_j}} M_2(w) = -\overline{C_j} M_1(\overline{\zeta_j}), \qquad \operatorname{Res}_{w=\overline{\zeta_j}} M_1(w) = 0. \tag{4.8}$$

其中两个换叶配对点 $\hat{\xi} = h(\overline{\zeta})$ 的常数满足

$$c_{\hat{\xi}} = -\frac{Q^2}{\overline{\zeta}^2}\overline{c_\zeta}. \tag{4.9}$$

证明 解析性与极点位置由 Jost 解析列和简单透射零点给出. 将散射关系去振荡, 得到

$$\mu_{-,1} = s_{11}\mu_{+,1} + s_{21}e^{2\mathrm{i}\theta}\mu_{+,2},$$
$$\mu_{-,2} = s_{12}e^{-2\mathrm{i}\theta}\mu_{+,1} + s_{22}\mu_{+,2}.$$

第二式给出 $\mu_{+,2} = M_{-,2} - \tilde{r}e^{-2\mathrm{i}\theta}M_{-,1}$; 代回第一式得

$$M_{+,1} = (1 - r\tilde{r})M_{-,1} + re^{2\mathrm{i}\theta}M_{-,2}.$$

合并两列即为跳跃式, 且 $\det J = 1$. 由 Wronskian 表达,

$$\det M_+ = \frac{\det(\mu_{-,1}, \mu_{+,2})}{s_{11}} = \gamma,$$

D_- 中同理. 高能展开给出无穷远归一化; 结合 $s_{11}, s_{22} \to 1$ 及 (3.17), 得到 $w = 0$ 处的主项.

共轭约化来自命题 3.1. 换叶交换两解析域, 并把 $\dfrac{\mu_{-,1}}{s_{11}}$ 与 $\dfrac{\mu_{-,2}}{s_{22}}$ 配对、$\mu_{+,2}$ 与 $\mu_{+,1}$ 配对, 因而得到 (4.6).

在 ζ_j 处, M_2 正则, 而

$$\operatorname{Res}_{w=\zeta_j} M_1 = \frac{\mu_{-,1}(\zeta_j)}{s_{11}'(\zeta_j)} = c_j e^{2\mathrm{i}\theta(\zeta_j)}\mu_{+,2}(\zeta_j) = C_j M_2(\zeta_j).$$

共轭约化给出负号留数 (4.8). 最后令 $v = h(w)$; 在 $w = \overline{\zeta}$ 附近有

$$v - \hat{\xi} = h'(\overline{\zeta})(w - \overline{\zeta}) + O((w - \overline{\zeta})^2), \qquad h'(\overline{\zeta}) = \frac{Q^2}{\overline{\zeta}^2}.$$

利用 $M_1(h(w)) = \dfrac{\mathrm{i}w}{Q}M_2(w)$,

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}_{v=\hat{\xi}} M_1(v) &= -h'(\overline{\zeta})\overline{c_\zeta}e^{-2\mathrm{i}\theta(\overline{\zeta})}\frac{\mathrm{i}\overline{\zeta}}{Q}M_1(\overline{\zeta}) \\ &= -h'(\overline{\zeta})\overline{c_\zeta}e^{2\mathrm{i}\theta(\hat{\xi})}M_2(\hat{\xi}).\end{aligned}$$

与正域留数比较即得 (4.9). ∎

定理 4.1 刻画的是由给定场导出的矩阵问题. 若以抽象散射数据为起点, 还须指定特殊点的局部条件: $\pm Q$ 处各弧侧值匹配, $\pm \mathrm{i}Q$ 处允许的阈值行为, 以及 $w_a^{\pm}$ 处的振荡正则性. 以下无反射问题要求这些非极点处可去; 第五章将显式验证这一条件. 一般含反射数据的全局可解性不由上述拼接定理推出.

4.2　无反射问题的有限维化

当 $r = \tilde{r} = 0$ 时, 跳跃矩阵为 I. 记 e_1, e_2 为标准基, 令 $v_j = M_2(\zeta_j)$、$u_j = M_1(\overline{\zeta_j})$. 这里 u_j, v_j 是二维列向量, 下标将其与场变量 u, v 区分.

命题 4.1 (部分分式表示与可解条件) 设无反射 RHP 的非极点轮廓处可去, 且无其他有限奇点. 则其矩阵解必有表示

$$M(w) = I - \frac{\mathrm{i}Q}{w}\sigma_1 + \sum_{j=1}^{m}\left(\frac{C_j v_j e_1^{\mathsf{T}}}{w-\zeta_j} - \frac{\overline{C_j} u_j e_2^{\mathsf{T}}}{w-\overline{\zeta_j}}\right), \tag{4.10}$$

其中正则列取值满足

$$v_j = e_2 - \frac{\mathrm{i}Q}{\zeta_j}e_1 - \sum_{k=1}^{m}\frac{\overline{C_k}u_k}{\zeta_j - \overline{\zeta_k}}, \tag{4.11}$$

$$u_j = e_1 - \frac{\mathrm{i}Q}{\overline{\zeta_j}}e_2 + \sum_{k=1}^{m}\frac{C_k v_k}{\overline{\zeta_j} - \zeta_k}. \tag{4.12}$$

反之, 该线性系统的任一解均通过 (4.10) 给出具有指定留数和两处归一化的亚纯矩阵. 定义

$$\mathscr{A}_{jk} = \frac{\overline{C_k}}{\zeta_j - \overline{\zeta_k}}, \qquad \mathscr{B}_{jk} = \frac{C_k}{\overline{\zeta_j} - \zeta_k}, \qquad f_j = e_2 - \frac{\mathrm{i}Q}{\zeta_j}e_1, \qquad g_j = e_1 - \frac{\mathrm{i}Q}{\overline{\zeta_j}}e_2.$$

将各二维向量按 j 排成块列, 标量矩阵元作用于每个二维块; 等价地, 可将两个向量分量分别视为两个右端项. 当 $\det(I_m + \mathscr{A}\mathscr{B}) \neq 0$ 时, 线性系统唯一可解, 并且

$$\boldsymbol{v} = (I_m + \mathscr{A}\mathscr{B})^{-1}(\boldsymbol{f} - \mathscr{A}\boldsymbol{g}), \qquad \boldsymbol{u} = \boldsymbol{g} + \mathscr{B}\boldsymbol{v}. \tag{4.13}$$

证明 从 M 减去 $w=0$ 的主项和所有指定极点的主部, 得到无穷远趋于 I 的整矩阵. Liouville 定理给出 (4.10). 在其第二列取 $w = \zeta_j$、第一列取 $w = \overline{\zeta_j}$, 分别得到 (4.11) 和 (4.12). 反过来, 这些取值等式保证部分分式的留数系数正是相应的正则列, 因此满足所列留数; 两处归一化由表示式直接得到.

把线性系统写成

$$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{f} - \mathscr{A}\boldsymbol{u}, \qquad \boldsymbol{u} = \boldsymbol{g} + \mathscr{B}\boldsymbol{v},$$

消去 $\boldsymbol{u}$ 得 $(I_m + \mathscr{A}\mathscr{B})\boldsymbol{v} = \boldsymbol{f} - \mathscr{A}\boldsymbol{g}$. 矩阵元分别作用于二维向量的两个分量, 故可逆性给出 (4.13) 及唯一性. ∎

上述可逆条件解决的是留数代数系统. 要对应给定背景的 HMB 解, 还须验证约化 (4.6)、行列式 (4.3)、端态相位及传播相容性. 尤其是分支点处 $\boldsymbol{M}$ 有界而 $\boldsymbol{M}^{-1}$ 可能有极点; 逆重构须证明该极点在 Lax 矩阵中消去. 第五章对一轨道数据逐项完成这些检验. 端态相位的必要条件由下述迹公式给出.

4.3　迹公式与端态相位

命题 4.2 (无反射迹公式与相位约束) 设反射为零, 只有上述有限简单零点, 且 s_{11} 与 $\dfrac{1}{s_{22}}$ 沿轮廓可拼接, 所有未列出的有限奇点可去. 则

$$s_{11}(w)=\prod_{j=1}^{m}\frac{w-\zeta_j}{w-\overline{\zeta_j}},\qquad w\in D_+. \tag{4.14}$$

相同左右背景的必要条件为

$$\prod_{j=1}^{m}\frac{\zeta_j}{\overline{\zeta_j}}=1. \tag{4.15}$$

证明 由 $\det S=1$ 和无反射, 在轮廓上 $s_{11}s_{22}=1$. 把 D_+ 的 s_{11} 与 D_- 的 $\dfrac{1}{s_{22}}$ 拼接; 由假设它是只有 ζ_j 处零点和 $\overline{\zeta_j}$ 处极点的有理函数. 除去所列乘积后得到整个球面上的无零无极点函数, 其无穷远极限为 1, 故恒等于 1. 相同背景下 $S(0)=I$, 在 $w=0$ 代入得到 (4.15). ∎

对每个完整轨道选取外部上半平面的代表 ζ_k, 则该轨道的两个 D_+ 点对式 (4.15) 的贡献为 $\left(\dfrac{\zeta_k}{\overline{\zeta_k}}\right)^2$. 故相位约束亦可写为

$$4\sum_{k=1}^{N}\arg\zeta_k=0\pmod{2\pi}.$$

纯虚代表自动满足这一条件; 一般复谱点则须联合满足它. 这正是第五章先取纯虚离散参数的原因.

4.4　光场与介质的重构

无穷远展开确定非对角势, 共振点的归一化则确定介质矩阵.

命题 4.3 (三场重构恒等式) 在定理 4.1 的条件下, 由直接散射得到的 $\boldsymbol{M}$ 满足

$$A(u)=\frac{\mathrm{i}}{2}[\sigma_3,M^{(1)}],\qquad u=\mathrm{i}M^{(1)}_{12}. \tag{4.16}$$

若另满足命题 3.4 的共振相容条件, 则 M 在两个实共振原像的空间归一化极限可逆, 且

$$R(x,z) = M(x,z,w_a)\,\frac{\eta_0\rho(w_a)}{a}\sigma_3\,M(x,z,w_a)^{-1}. \tag{4.17}$$

两个原像给出同一个 R. 原三场由 $q = e^{-\mathrm{i}\Omega z}u$、$p = -e^{-\mathrm{i}\Omega z}R_{12}$、$\eta = R_{11}$ 恢复.

证明 将命题 3.5 的展开代入 (4.1). 在 D_+ 中, 第一列除以 s_{11} 后, 其对角系数由 J_- 变为 $J_- - J_{\mathrm{tot}} = J_+$; D_- 中同理. 因此

$$M^{(1)} = -\mathrm{i}B(u) + \mathrm{i}J_+\sigma_3,$$

即得光场重构. 该系数亦与空间方程

$$M_x = -\mathrm{i}\lambda\sigma_3 M + A(u)M + \mathrm{i}\rho M\sigma_3 \tag{4.18}$$

一致: 高能证明中 $n_\pm$ 的非对角分量为 $O(w^{-2})$, 式 (3.18) 给出 $(n_\pm)_x = O(w^{-1})$, 从而 $M_x = O(w^{-1})$. 利用 $\lambda \sim \dfrac{w}{2}$、$\rho \sim \dfrac{w}{2}$ 比较常数项, 得到

$$0 = -\frac{\mathrm{i}}{2}\sigma_3 M^{(1)} + A(u) + \frac{\mathrm{i}}{2}M^{(1)}\sigma_3.$$

在共振点, 命题 3.4 给出 S_{sp} 对角. 把 (4.1) 改写为空间归一化形式, 两组拼接均为 μ_+; 这里取 $\lambda = a$ 的空间值, 无须对奇异传播指数求值. 由该命题的证明,

$$\chi_+^{-1}R\chi_+ = \frac{\eta_0\rho(w_a)}{a}\sigma_3.$$

空间指数与 σ_3 对易, 故以 $M = \mu_+$ 代入便得 (4.17), 且 $\det M(w_a) = \gamma(w_a) > 0$. 换叶时 ρ 变号, 而 $C\sigma_3 C^{-1} = -\sigma_3$, 两次变号相消, 证明两原像重构一致. ∎

介质方程的一般表示为

$$R = \chi(x,a)\mathscr{R}(z)\chi(x,a)^{-1}.$$

Hermitian、迹零与 Bloch 长度只限制 $\mathscr{R}$ 的特征值, 相容端态进一步将其固定为 $\dfrac{\eta_0\rho(w_a)}{a}\sigma_3$. 命题 4.3 因而是已给定场的重构恒等式; 抽象 RHP 的逆重构还需要可解性和传播正则性.

对命题 4.1 中满足上述条件的无反射矩阵, 读取部分分式的 w^{-1} 系数可得

$$u = Q - \mathrm{i}\sum_{j=1}^{m}\overline{C_j}\,(u_j)_1. \tag{4.19}$$

下一章直接求解一组完整四点数据的有限维系统, 并由所得矩阵的两部分对数导数证明逆重构的方程相容性.

第五章　无反射解与三场重构

本章从第四章的无反射留数系统出发. 先对一个纯虚离散谱轨道完成线性消元, 再验证所得有理矩阵的全部谱约束, 并由其对数导数恢复 HMB 的两部分 Lax 方程. Darboux 表示仅在最后用于与已有解比较.

5.1　一轨道散射数据与线性系统

取

$$\lambda_1 = \mathrm{i}b, \quad b > Q, \quad \kappa = \sqrt{b^2 - Q^2}, \quad W = b + \kappa, \quad h_0 = \frac{Q}{W} \in (0, 1). \tag{5.1}$$

两个 D_+ 谱点及无反射透射函数为

$$\zeta_1 = \mathrm{i}W, \qquad \zeta_2 = -\mathrm{i}Qh_0 = h(\overline{\zeta_1}), \qquad s_{11}(w) = \frac{\rho(w) - \mathrm{i}\kappa}{\rho(w) + \mathrm{i}\kappa}. \tag{5.2}$$

该函数正是式 (4.14) 的两因子乘积, 且 $s_{11}(0) = s_{11}(\infty) = 1$. 两个纯虚点分别贡献 -1, 故满足同相端态条件 (4.15).

在外部零点选择同时归一化的列相关常数 $b_1 = 1$, 即取

$$c_1 = \frac{1}{s_{11}'(\zeta_1)} = \frac{2\mathrm{i}\kappa}{\rho'(\zeta_1)} = \frac{4\mathrm{i}\kappa}{1 + h_0^2}, \qquad c_2 = h_0^2\overline{c_1} = -h_0^2 c_1. \tag{5.3}$$

这是对范数常数的一个特定选择; 其可实现性将由下面的解证明. 第二个常数由换叶约束确定, 共轭点的留数取式 (4.8). 令

$$s = \kappa[x - F(\mathrm{i}b)z], \qquad t = e^{2s}. \tag{5.4}$$

由于 $\lambda(\zeta_2) = -\mathrm{i}b$、$\rho(\zeta_1) = \rho(\zeta_2) = \mathrm{i}\kappa$ 及 $F(-\mathrm{i}b) = \overline{F(\mathrm{i}b)}$, 有

$$C_1 = \frac{c_1}{t}, \qquad C_2 = -\frac{h_0^2 c_1}{\bar{t}}.$$

相位中的全部 x, z 依赖来自第三章的散射演化约定.

引理 5.1 (一轨道留数系统的显式消元) *对上述数据, 式 (4.11)–(4.12) 在任意实 x, z 上唯一可解. 记*

$$\Delta_\pm = (1 + h_0^2)(1 + |t|^2) \pm 2h_0(t + \bar{t}). \tag{5.5}$$

其解为

$$v_1 = \frac{t(1+h_0^2)}{\Delta_-}\begin{pmatrix} 1-h_0\bar{t} \\ \bar{t}-h_0 \end{pmatrix}, \qquad u_1 = \frac{\bar{t}(1+h_0^2)}{\Delta_-}\begin{pmatrix} t-h_0 \\ h_0 t-1 \end{pmatrix}, \tag{5.6}$$

$$v_2 = \frac{\bar{t}(1+h_0^2)}{h_0\Delta_-}\begin{pmatrix} t-h_0 \\ h_0 t-1 \end{pmatrix}, \qquad u_2 = \frac{t(1+h_0^2)}{h_0\Delta_-}\begin{pmatrix} h_0\bar{t}-1 \\ h_0-\bar{t} \end{pmatrix}. \tag{5.7}$$

证明 将四个谱点及 C_1, C_2 代入第四章的系数矩阵, 得到

$$\mathscr{A} = \frac{1}{1+h_0^2}\begin{pmatrix} \dfrac{h_0^2-1}{\bar{t}} & \dfrac{2h_0^2}{t} \\ -\dfrac{2}{\bar{t}} & \dfrac{h_0^2-1}{t} \end{pmatrix}, \qquad \mathscr{B} = \frac{1}{1+h_0^2}\begin{pmatrix} \dfrac{h_0^2-1}{t} & \dfrac{2h_0^2}{\bar{t}} \\ -\dfrac{2}{t} & \dfrac{h_0^2-1}{\bar{t}} \end{pmatrix}. \tag{5.8}$$

右端列分别为

$$f_1 = \begin{pmatrix} -h_0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad f_2 = \begin{pmatrix} h_0^{-1} \\ 1 \end{pmatrix}, \quad g_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ h_0 \end{pmatrix}, \quad g_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -h_0^{-1} \end{pmatrix}.$$

因而实际求解的是标量系数块矩阵

$$\begin{pmatrix} I_2 & \mathscr{A} \\ -\mathscr{B} & I_2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \boldsymbol{v} \\ \boldsymbol{u} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{f} \\ \boldsymbol{g} \end{pmatrix};$$

每个向量分量各有同一个四阶线性系统. 计算二阶 Schur 补的行列式得

$$\det(I_2 + \mathscr{A}\mathscr{B}) = \frac{\Delta_-\Delta_+}{|t|^4(1+h_0^2)^2} > 0. \tag{5.9}$$

这里

$$\Delta_- = |t-h_0|^2 + |1-h_0 t|^2, \qquad \Delta_+ = |t+h_0|^2 + |1+h_0 t|^2,$$

二者均不小于 $(1-h_0)^2(1+|t|^2)$. 该界可由矩阵 $\left(\begin{smallmatrix} 1 & \pm h_0 \\ \pm h_0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ 的最小奇异值 $1-h_0$ 得到, 且 $t \neq 0$.

对 $L = I_2 + \mathscr{A}\mathscr{B}$ 使用 $L^{-1} = (\det L)^{-1}\left(\begin{smallmatrix} L_{22} & -L_{12} \\ -L_{21} & L_{11} \end{smallmatrix}\right)$, 代入 $L^{-1}(\boldsymbol{f} - \mathscr{A}\boldsymbol{g})$, 约去公因子 Δ_+, 得到式 (5.6)–(5.7) 中的 v_1, v_2. 再用 $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{g} + \mathscr{B}\boldsymbol{v}$ 得到 u_1, u_2. 这也直接给出 $u_1 = h_0 v_2$、$u_2 = -\dfrac{v_1}{h_0}$, 可逐列代回原系统核对. ∎

5.2　完整四点轨道的矩阵解

用引理 5.1 的四个列向量代入部分分式式 (4.10), 即可确定 $\boldsymbol{M}$ 的每一个矩阵元. 为写出其紧凑形式, 引入由这些系数分解得到的矩阵

$$\boldsymbol{P} = \frac{1}{\Delta_-}\begin{pmatrix} |t-h_0|^2 & (t-h_0)(1-h_0\bar{t}) \\ (1-h_0 t)(\bar{t}-h_0) & |1-h_0 t|^2 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{H} = \operatorname{diag}(\mathrm{i}, -\mathrm{i}). \tag{5.10}$$

它满足 $P^{\dagger}=P$、$P^{2}=P$、$\operatorname{tr}P=1$. 这里 P 是留数系统解的代数缩写, 而非预先施加的变换.

定理 5.1 (直接求解的一轨道无反射 RHP) 设背景参数满足第二章的条件, $b>Q$, 散射数据由 (5.2)、(5.3) 给定. 则

$$M(w)=H\left[(\lambda(w)+\mathrm{i}b)I-2\mathrm{i}bP\right]E(w)\operatorname{diag}\left(\frac{1}{\rho(w)-\mathrm{i}\kappa},\frac{1}{\rho(w)+\mathrm{i}\kappa}\right)H^{-1} \tag{5.11}$$

为该无反射 RHP 的唯一解. 具体地, 它满足全部留数条件 (4.7)–(4.8)、两处归一化 (4.4)–(4.5)、两种约化 (4.6) 和 $\det M=\gamma$. 它在分支点、轮廓交点及共振原像解析; 在共振原像可逆, 在分支点恰为秩一矩阵. 唯一性所用的函数类为: 除 0 及指定四点外无有限奇点、在非极点轮廓处可去, 并满足上述归一化和留数条件的亚纯矩阵.

证明 先从部分分式表示求和. 把式 (5.6)–(5.7) 代入, 第一列的分母合并为 $(w-\zeta_1)(w-\zeta_2)=2w(\rho-\mathrm{i}\kappa)$, 第二列同理. 使用 $2bh_0=Q(1+h_0^2)$、$2\kappa h_0=Q(1-h_0^2)$, 化简各分子即得 (5.11). 因此其留数和两处归一化已经由命题 4.1 保证; 跳跃为恒等矩阵.

共轭后的矩阵 $K\overline{M(\overline{w})}K^{-1}$ 满足同一个部分分式系统: 共轭交换两组极点, 负号恰与式 (4.8) 一致. 换叶后的矩阵 $M(h(w))C(w)^{-1}$ 也满足同一系统; 其留数变换中的因子 $h'(\overline{\zeta})$ 由 (4.9) 抵消, $\theta(h(\overline{\zeta}))=-\overline{\theta(\zeta)}$ 则保证指数一致. 两处主项分别交换为规定的归一化. 引理 5.1 的唯一性遂给出两种约化.

记

$$N(\lambda)=(\lambda+\mathrm{i}b)I-2\mathrm{i}bP. \tag{5.12}$$

由于 P 的特征值为 1 和 0,

$$\det N=(\lambda-\mathrm{i}b)(\lambda+\mathrm{i}b)=\rho^{2}+\kappa^{2}.$$

它与式 (5.11) 中两个列分母的乘积相消, 故 $\det M=\det E=\gamma$. 四个极点外, 显式表达式只有 $w=0$ 的规定主项. 分支点 $w=\pm\mathrm{i}Q$ 处 $\rho=0$, 而 $\kappa>0$, 故 M 解析; N 在此可逆, E 秩为 1, 所以 M 恰为秩一矩阵. $\pm Q$ 及 $w_a^{\pm}$ 上 ρ 为实数, 列分母不为零, 故它们也都是普通解析点. 共振点处 $\gamma=1+\dfrac{Q^{2}}{(w_a^{\pm})^{2}}>0$, 给出可逆性.

任意属于所述函数类的另一解均由命题 4.1 化为相同的有限维系统. 式 (5.9) 保证四个列向量相同, 部分分式表示随之相同. 这一论证同时排除了在分支点额外加入奇异项的可能. ∎

5.3　三场重构与 HMB 方程

先给出可直接求值的三个场, 再证明该重构确实满足原方程. 记 $n_{jk} = N(a)_{jk}$, 则这些矩阵元由式 (5.10)、(5.12) 明确给出.

定理 5.2 (一轨道逆重构与方程相容性) 定理 5.1 的矩阵按式 (4.16)、(4.17) 重构出

$$\begin{aligned} q &= -e^{-\mathrm{i}\Omega z}(Q + 4bP_{12}), \\ p &= \frac{e^{-\mathrm{i}\Omega z}(N(a)R_\infty N(a)^\dagger)_{12}}{a^2+b^2}, \qquad \eta = \frac{(N(a)R_\infty N(a)^\dagger)_{11}}{a^2+b^2}. \end{aligned} \tag{5.13}$$

这三个函数在全体实 x, z 上光滑, 满足原 HMB 方程 (1.1)、Bloch 约束 (2.3) 及指定的同相边界 (1.2). 两共振原像给出相同的 Hermitian、迹零介质矩阵. 介质的分量式为

$$\eta = \frac{\eta_0}{a^2+b^2}\left[|n_{11}|^2 - |n_{12}|^2 + \frac{\mathrm{i}Q}{a}(n_{11}\overline{n_{12}} - n_{12}\overline{n_{11}})\right], \tag{5.14}$$

$$e^{\mathrm{i}\Omega z}p = \frac{\eta_0}{a^2+b^2}\left[n_{11}\overline{n_{21}} - n_{12}\overline{n_{22}} + \frac{\mathrm{i}Q}{a}(n_{11}\overline{n_{22}} - n_{12}\overline{n_{21}})\right]. \tag{5.15}$$

固定 z 时, 三个场的端态误差为 $O(e^{-2\kappa|x|})$.

证明 展开式 (5.11) 得

$$M^{(1)} = H(2\mathrm{i}bI - 4\mathrm{i}bP - \mathrm{i}Q\sigma_1 + 2\mathrm{i}\kappa\sigma_3)H^{-1}.$$

所以 $u = \mathrm{i}M^{(1)}_{12} = -Q - 4bP_{12}$. 在实共振点, 用 $E\rho\sigma_3E^{-1} = \mathrm{i}U_\infty$ 及 $N(a)^{-1} = \dfrac{N(a)^\dagger}{a^2+b^2}$, 得到

$$M(w_a)\frac{\eta_0\rho(w_a)}{a}\sigma_3 M(w_a)^{-1} = \frac{HN(a)R_\infty N(a)^\dagger H^{-1}}{a^2+b^2} =: R. \tag{5.16}$$

右端与谱叶无关. 又 $N(a)N(a)^\dagger = (a^2+b^2)I$, 故该共轭保持 Hermitian 性、迹零和 R_∞ 的特征值. 因此 $\eta \in \mathbb{R}$, 且 $R^2 = \eta_0^2(1 + \dfrac{Q^2}{a^2})I$. 由 $v = -R_{12}$ 及规范变换得到 (5.13); 矩阵相乘即为两个分量式.

为确定端态, 将式 (5.10) 分别除以 $|t|^2$ 或直接令 $t \to 0$, 得到

$$P_+ = \frac{1}{1+h_0^2}\begin{pmatrix} 1 & -h_0 \\ -h_0 & h_0^2 \end{pmatrix}, \qquad P_- = \frac{1}{1+h_0^2}\begin{pmatrix} h_0^2 & -h_0 \\ -h_0 & 1 \end{pmatrix}. \tag{5.17}$$

它们使 $u \to Q$. 更精确地, 将这两个矩阵代入 N 后相乘, 得

$$N_+E = E_{-Q}\,\mathrm{diag}(\rho - \mathrm{i}\kappa, \rho + \mathrm{i}\kappa), \qquad N_-E = E_{-Q}\,\mathrm{diag}(\rho + \mathrm{i}\kappa, \rho - \mathrm{i}\kappa),$$

其中 $E_{-Q}=I+\dfrac{\mathrm{i}Q}{w}\sigma_1$. 因 $HE_{-Q}H^{-1}=E$, 式 (5.11) 给出

$$M\longrightarrow E\quad(x\to+\infty),\qquad M\longrightarrow E\,\mathrm{diag}(s_{11}^{-1},s_{11})\quad(x\to-\infty).\tag{5.18}$$

两个对角因子都与 σ_3 对易, 故式 (5.16) 在两端都趋于 R_∞. 这证明极化及反转的端态与光场完全同相. 由于 $|t|=e^{2\kappa[x-\mathrm{Re}\,F(\mathrm{i}b)z]}$, 收敛阶为所述指数阶, 任意固定阶的 x,z 导数也具有相同的局部一致衰减. 分母 $\Delta_->0$ 和 $a^2+b^2>0$ 保证全局光滑.

下面独立证明两部分 Lax 方程. 对避开特殊点的 w, 定义

$$\mathscr{U}=(M_x-\mathrm{i}\rho M\sigma_3)M^{-1},\qquad \mathscr{V}=(M_z+\mathrm{i}\rho FM\sigma_3)M^{-1}.\tag{5.19}$$

它们是 $\Psi=Me^{-\mathrm{i}\theta\sigma_3}$ 的两个对数导数. 由换叶约化及 $C\sigma_3=-\sigma_3C$, 二者在 w 与 $h(w)$ 取值相同, 因而是 λ 的单值有理矩阵.

先检查有限点的极点. 在 ζ_j 附近, Ψ 的留数关系为 $\mathrm{Res}\,\Psi_1=c_j\Psi_2(\zeta_j)$, 共轭点同理; 常数 c_j 与 x,z 无关. 因此可写

$$\Psi=\mathscr{H}_j(w)\left(I+\frac{c_je_2e_1^{\mathsf{T}}}{w-\zeta_j}\right),\qquad \det\mathscr{H}_j(\zeta_j)=\gamma(\zeta_j)\neq0.$$

右因子与 x,z 无关, 故 $\Psi_x\Psi^{-1}$、$\Psi_z\Psi^{-1}$ 在该点解析. 这一步同时使用了范数常数的两个演化因子, 不能仅由固定截面的留数条件替代.

在 $w_*=\pm\mathrm{i}Q$, 换叶约化使 $M(w_*)$ 消灭 $C(w_*)$ 的固定 -1 特征空间. 其核不随 x,z 改变, 故 $M_x(w_*)$、$M_z(w_*)$ 也消灭该核. 又 $\rho(w_*)=0$, F 在此有限, 式 (5.19) 的两个分子均消灭同一个核. 由于 $\det M=\gamma$ 在 w_* 为简单零, $\mathrm{adj}\,M(w_*)$ 的像等于该核, 两个商的分子遂抵消行列式的简单零. 这证明分支点可去. 交点处 $\gamma\neq0$, 无需另作消去. $\mathscr{U}$ 在共振点解析, 而 $\mathscr{V}$ 在 $\lambda=a$ 只有留数为 $\mathrm{i}R$ 的简单极点, 因为

$$\mathrm{Res}_{\lambda=a}\mathscr{V}=\frac{\mathrm{i}\eta_0\rho(w_a)}{a}M(w_a)\sigma_3M(w_a)^{-1}=\mathrm{i}R.$$

在第一叶无穷远, $M=I+O(\lambda^{-1})$, 且 $M_x,M_z=O(\lambda^{-1})$. 式 (5.19) 给出

$$\mathscr{U}=-\mathrm{i}\lambda\sigma_3+A(u)+O(\lambda^{-1}).$$

有限点均可去, 故 Liouville 定理使余项恒为零. 为处理传播矩阵, 使用恒等式

$$\mathscr{V}=-F\mathscr{U}+(M_z+FM_x)M^{-1}.$$

其中第二项至多一次增长. 因此

$$\mathscr{V}=4\mathrm{i}\beta\lambda^3\sigma_3+\lambda^2(-\mathrm{i}\alpha\sigma_3-4\beta A(u))+\lambda W_1+W_0+\frac{\mathrm{i}R}{\lambda-a}.\tag{5.20}$$

此外, $\det\Psi=\gamma$ 与 x,z 无关, 故两矩阵迹零. 在实谱上, 共轭约化使 M 具有形式 $\left(\begin{smallmatrix} a_1 & a_2 \\ -\bar{a}_2 & \bar{a}_1 \end{smallmatrix}\right)$, 从而 $M^{\dagger}M=\gamma I$. 因此 $\mathscr{U},\mathscr{V}$ 在实 $\lambda\neq a$ 上反 Hermitian, 各系数具有相应约化.

作为同一 Ψ 的对数导数, 它们恒满足零曲率恒等式. 比较其 λ^2、λ 项, 分别确定

$$(W_1)_{12}=\alpha u-2\mathrm{i}\beta u_x,\qquad (W_1)_{11}=-2\mathrm{i}\beta|u|^2+\chi_1(z).$$

第二式来自一次项的对角等式 $\partial_x(W_1)_{11}=-2\mathrm{i}\beta\partial_x|u|^2$; 这里 $\chi_1(z)$ 仅依赖 z. 由式 (5.18), $\mathscr{V}\to -FU_{\infty}$, 故 $\chi_1(z)=0$. 再比较一次项的非对角元以及常数项的对角元, 得到

$$\begin{aligned}(W_0)_{12}&=2\beta|u|^2u+\frac{\mathrm{i}\alpha}{2}u_x+\beta u_{xx},\\ \partial_x(W_0)_{11}&=\partial_x\left(\frac{\mathrm{i}\alpha}{2}|u|^2-\beta(u\overline{u_x}-u_x\bar{u})\right).\end{aligned}$$

同一端态固定最后的积分常数为 $\dfrac{\mathrm{i}\Omega}{2}$. 因此 $W_1=V_1(u)$、$W_0=V_0(u)+\dfrac{\mathrm{i}\Omega}{2}\sigma_3$, 其余分量由迹零和约化确定, 恰是第二章的完整规范 Lax 对.

最后, 零曲率的共振留数与常数非对角元分别为

$$R_x=[-\mathrm{i}a\sigma_3+A(u),R],\qquad u_z=\mathrm{i}\alpha\left(\frac{u_{xx}}{2}+|u|^2u\right)+\beta(u_{xxx}+6|u|^2u_x)+2v+\mathrm{i}\Omega u.$$

它们给出两条介质方程和光场演化. 恢复 $q=e^{-\mathrm{i}\Omega z}u$、$p=e^{-\mathrm{i}\Omega z}v$ 即得原系统. 整个逆重构论证只使用已求得的 RHP 矩阵、留数的时空依赖及谱约化.

还可验证输入数据确为重构场的散射数据. 在普通连续谱上令

$$\chi_+=Me^{-\mathrm{i}\rho x\sigma_3},\qquad \chi_-=M\,\mathrm{diag}(s_{11},s_{11}^{-1})e^{-\mathrm{i}\rho x\sigma_3}.$$

已证明的空间方程及式 (5.18) 表明, 它们分别具有正、负端 Jost 归一化, 故由定理 3.1 的唯一性即为相应 Jost 矩阵. 于是反射为零, 透射函数正是 (5.2); 解析列的留数又给出 $b_1=c_1s_{11}'(\zeta_1)=1$. 这完成了所选数据的可实现性验证. ∎

将 $s=\xi+\mathrm{i}\nu$ 代入式 (5.10), 也可写为

$$P_{12}=\frac{-2h_0\cosh(2\xi)+(1+h_0^2)\cos(2\nu)+\mathrm{i}(1-h_0^2)\sin(2\nu)}{2(1+h_0^2)\cosh(2\xi)-4h_0\cos(2\nu)}.\tag{5.21}$$

分母至少为 $2(1-h_0)^2$. 这一表达式用于第六章的幅值与传播分析.

5.4　多轨道系统与一个精确参数例

对 N 个互不相交的简单轨道, 第四章中的 $m=2N$. 谱点及范数常数必须满足 (4.9)、(4.15), 而反问题首先归结为同一个 $2N$ 阶 Schur 补. 若其行列式非零, 令

$L = I_m + \mathscr{A}\mathscr{B}$, 将 $\boldsymbol{f} - \mathscr{A}\boldsymbol{g}$ 的第 ℓ 个向量分量记为列 $d^{(\ell)}$, 则

$$(v_j)_\ell = \frac{\det L[j \leftarrow d^{(\ell)}]}{\det L}, \qquad \boldsymbol{u} = \boldsymbol{g} + \mathscr{B}\boldsymbol{v}, \qquad \ell = 1, 2. \tag{5.22}$$

其中方括号表示用指定列替换第 j 列. 结合 (4.10)、(4.19) 和 (4.17), 这给出有限维候选矩阵与候选三场. 一般 N 下, $\det L$ 的全局非零性及候选场的指定端态仍需证明; 一轨道的正因子分解 (5.9) 不直接推广到该情形.

作为一轨道公式的精确代数例, 取

$$Q = 1, \quad b = \frac{5}{4}, \quad \kappa = \frac{3}{4}, \quad a = 2, \quad \eta_0 = \frac{3}{5}, \quad \alpha = 1, \quad \beta = \frac{1}{10}. \tag{5.23}$$

此时 $h_0 = \dfrac{1}{2}$, $F(\mathrm{i}b) = -\dfrac{3321}{3560} - \dfrac{469\mathrm{i}}{356}$. 令 $T = e^{2\operatorname{Re} s} > 0$、$C = e^{2\mathrm{i}\operatorname{Im} s}$, 则 $t = TC$、$\bar{t} = \dfrac{T}{C}$, 且

$$\Delta_- = \frac{5}{4}(T^2 + 1) - T(C + C^{-1}).$$

式 (5.6)–(5.7) 因而都是 T, C 的有理式, 原方程可按

$$\partial_x = 2\kappa T \partial_T, \qquad \partial_z = -2\kappa \operatorname{Re} F \, T\partial_T - 2\mathrm{i}\kappa \operatorname{Im} F \, C\partial_C$$

作精确检验. 代入式 (5.13) 后, 三条 PDE 的有理残差均为零, 且 $|p|^2 + \eta^2 = \dfrac{9}{20}$. 在 $T > 0, |C| = 1$ 上分母严格正, 清分母不引入额外解. 这一具体计算与定理 5.2 的一般参数证明相互独立.

对于 $Q = 1, a = 2, \eta_0 = 0.6, \alpha = 1, \beta = 0.1, b = 1.5$, 图 5-1 给出同一一轨道解的三场分布. 按留数系统直接数值求解, 在五个时空点以 70 位精度求导所得三条 PDE 最大绝对残差分别小于 1.87×10^{-69}、8.26×10^{-71}、1.50×10^{-70}; 此项计算只用于核对公式.

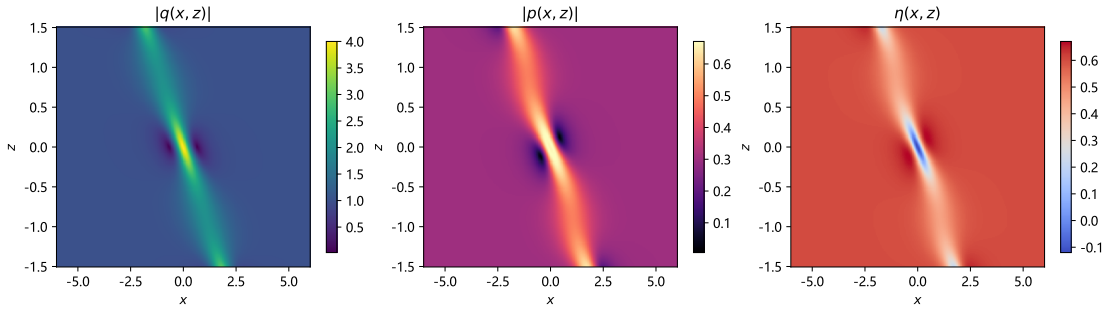


图 5-1　定理 5.2 的一轨道三场解. $Q = 1, a = 2, \eta_0 = 0.6, \alpha = 1, \beta = 0.1, b = 1.5$; 颜色分别表示 $|q|, |p|, \eta$. 纵轴为 z, 横轴为 x.

5.5　与 Darboux 变换的关系

上述解也具有已有 Darboux 公式的表示. 以下比较同时包含光场与介质, 并不参与前面的存在性及方程证明.

命题 5.1 (与平面波 Darboux 解的恒等关系) 令

$$y=\begin{pmatrix} e^{s}-h_0e^{-s} \\ -h_0e^{s}+e^{-s} \end{pmatrix}=\Psi_0(\zeta_1)\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}. \tag{5.24}$$

则式 (5.10) 的 P 及式 (5.12) 的 N 满足

$$P=\frac{yy^{\dagger}}{y^{\dagger}y},\qquad D(\lambda):=\frac{N(\lambda)}{\lambda+\mathrm{i}b}=I-\frac{2\mathrm{i}b}{\lambda+\mathrm{i}b}P. \tag{5.25}$$

文献[2] 式 (3.16)–(3.20) 的一次变换在该背景和该列解上给出

$$u^{[1]}=Q+4bP_{12},\qquad R^{[1]}=D(a)R_{\infty}D(a)^{-1}. \tag{5.26}$$

定理 5.2 的三个场与这一变换后再取共同相位 π 的三个场逐项相等.

证明 因 $y=e^{-s}(t-h_0,1-h_0t)^{\mathsf{T}}$, 公共非零因子在 $\dfrac{yy^{\dagger}}{y^{\dagger}y}$ 中相消, 得到 (5.10). 第二个等式是 N 的直接分解. 文献中的 $T=\lambda I-S$ 在 $S=-\mathrm{i}bI+2\mathrm{i}bP$ 时恰等于 N; 它与 D 相差不依赖 x,z 的标量. 该文的变量取 $t_{\mathrm{source}}=x$、$z_{\mathrm{source}}=z$、$E=q$、$\omega=-a$, 参数 α,β 不缩放. 空间背景与传播矩阵分别为 U_{∞} 和 $-FU_{\infty}$, 所以谱点 $\mathrm{i}b$、谱根 $\mathrm{i}\kappa$ 及相位 s 均一致.

在实 a 上, $D(a)^{-1}=D(a)^{\dagger}$, 于是

$$R^{[1]}=\frac{N(a)R_{\infty}N(a)^{\dagger}}{a^2+b^2}.$$

由式 (5.13), $q=-e^{-\mathrm{i}\Omega z}u^{[1]}$, $p=e^{-\mathrm{i}\Omega z}(R^{[1]})_{12}$, $\eta=(R^{[1]})_{11}$. 中间极化为 $-(R^{[1]})_{12}$, 故光场、极化同时变号而反转保持; 这正是常相位矩阵 H 的共轭, 证明三场恒等. ∎

Zhao–Zhaqilao[3] 的方程 (1) 在 $t_{\mathrm{source}}=z$、$x_{\mathrm{source}}=x$、$\omega=-a$ 下与本文相同, 其式 (12) 的一次光场变换也化为 (5.26). 在其平面波参数与 $q_0=Q$、载波频率 $\kappa_0=-\Omega$ 以及 $\eta_0=\dfrac{a}{2}(\alpha Q^2-\kappa_0)$ 一致的范围内, 同时 Lax 列均是 $Ee^{-\mathrm{i}\theta\sigma_3}$ 的常系数组合, 故相同列选择产生相同的三场 Darboux 变换. 该文式 (34) 使用另一组特征向量归一化及常数, 不能把其中的 $c_1=c_2=1$ 直接等同于本文的列选择; 这里的恒等比较以 (5.24) 及共同背景为准, 不将其特定绘图参数下的全部展开式逐项视为同一公式.

已有多重 Darboux 构造仍提供独立的多轨道解族. 对互异 $\lambda_j \in \mathbb{C}^+$、离开背景连续谱的参数, 取非零常向量 $c_j^{(0)}$, 令 $y_j^{(0)} = \Psi_0(\lambda_j)c_j^{(0)}$, 并递推

$$y_j^{(j-1)} = D_{j-1}(\lambda_j)\cdots D_1(\lambda_j)y_j^{(0)}, \tag{5.27}$$

$$P_j = \frac{y_j^{(j-1)}(y_j^{(j-1)})^\dagger}{(y_j^{(j-1)})^\dagger y_j^{(j-1)}}, \qquad D_j(\lambda) = I - \frac{\lambda_j - \overline{\lambda_j}}{\lambda - \overline{\lambda_j}}P_j,$$

$$u^{[j]} = u^{[j-1]} - 2\mathrm{i}(\lambda_j - \overline{\lambda_j})(P_j)_{12}, \qquad R^{[j]} = D_j(a)R^{[j-1]}D_j(a)^\dagger. \tag{5.28}$$

这些公式使用文献[2] 的多重 Darboux 定理. 各 $D_k(\lambda_j)$ 可逆, 故输入列非零、投影分母为正; 实共振处的酉性保持 Bloch 长度. 对互异 $\lambda_j = \mathrm{i}b_j$、$b_j > Q$ 且各种子常向量取 $(1,1)^{\mathsf{T}}$, 端态交织关系把主导背景特征向量送到下一背景的对应特征向量, 每一步的两端同时变号. 故将最终光场和极化乘 $(-1)^N$ 可恢复指定背景.

图 5-2 保留这一已知递推构造的二重例子. 它与一般数据的直接 RHP 公式 (5.22) 是不同层次的结论; 尚不能由该图或递推式推出一般 N 轨道留数系统的全局可逆性.

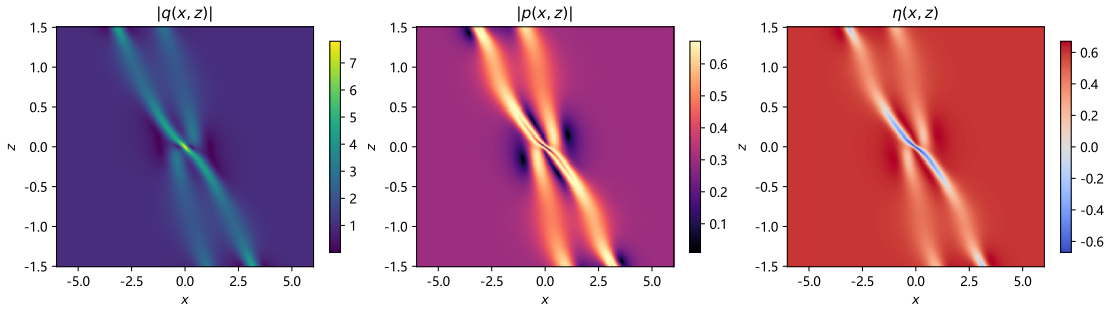


图 5-2　用于比较的二重 Darboux 解, 谱点为 1.5i, 1.9i, 其余参数同图 5-1. 两个种子常向量均为 $(1,1)^{\mathsf{T}}$, 由式 (5.27)–(5.28) 得到.

第六章　解的性质与共振传播

本章先讨论直接 RHP 重构所得四点轨道解的幅值与传播性质, 再分析共振相位对反射数据正则性的影响.

6.1　幅值与传播性质

沿用第五章的 b, κ, h_0 及范数常数 (5.3). 令

$$A_b := \operatorname{Re} F(\mathrm{i}b) = -4\beta b^2 - 2\beta Q^2 - \frac{\eta_0}{a^2+b^2}, \tag{6.1}$$

$$B_b := \operatorname{Im} F(\mathrm{i}b) = -\alpha b - \frac{\eta_0 b}{a(a^2+b^2)}. \tag{6.2}$$

并取随动坐标 $X = x - A_b z$.

命题 6.1 (一轨道解的幅值与局部化) 定理 5.2 的解满足

$$|q(x,z)| \le Q + 2b, \qquad |q(0,0)| = Q + 2b, \tag{6.3}$$

以及

$$|p(x,z)|,\ |\eta(x,z)| \le C_0^{\frac{1}{2}}, \qquad C_0 = \eta_0^2\left(1 + \frac{Q^2}{a^2}\right). \tag{6.4}$$

去相位三场在随动坐标中的端态修正为 $O(e^{-2\kappa|X|})$. 若 $B_b \neq 0$, 则它们关于 z 具有周期

$$T_z = \frac{\pi}{\kappa |B_b|}. \tag{6.5}$$

若 $B_b = 0$, 即 $\alpha = -\dfrac{\eta_0}{a(a^2+b^2)}$, 则去相位三场仅依赖 X.

证明 秩一正交投影满足 $P_{22} = 1 - P_{11}$ 及

$$|P_{12}|^2 = P_{11}(1 - P_{11}) \le \frac{1}{4}.$$

故 $|q| = |-Q - 4bP_{12}| \le Q + 2b$. 在 $x = z = 0, t = 1$, 由式 (5.10) 得到 $P_{12} = \dfrac{1}{2}$, 达到该界. 介质界直接来自 $|p|^2 + \eta^2 = C_0$.

将

$$\frac{\eta_0}{a(\mathrm{i}b - a)} = -\frac{\eta_0}{a^2+b^2} - \mathrm{i}\frac{\eta_0 b}{a(a^2+b^2)}$$

代入 F, 得到 (6.1)、(6.2). 于是 $s=\kappa X-\mathrm{i}\kappa B_b z$. 式 (5.10) 中的变量为

$$t=e^{2s}=e^{2\kappa X}e^{-2\mathrm{i}\kappa B_b z}.$$

在 $X\to+\infty$ 时将式 (5.10) 的分子分母同除以 $|t|^2$, 在 $X\to-\infty$ 时直接取极限, 得到 $P-P_{\pm}=O(e^{-2\kappa|X|})$. 因 $h_0\in(0,1)$, 极限投影的分母非零, 估计可对内部相位一致成立. 三个场都是 P 的光滑代数表达式, 故具有相同的衰减阶.

固定 X 时, z 增加 T_z 使 $e^{-2\mathrm{i}\kappa B_b z}$ 转过整周, 投影及去相位三场不变; 若 $B_b=0$, 则该因子恒为 1, 得到行波情形. ∎

介质界亦适用于式 (5.28) 的已有多重 Darboux 解族, 因为实共振点处的酉共轭保持 R 的特征值 $\pm C_0^{\frac{1}{2}}$. 周期 (6.5) 也是 $|q|,|p|,\eta$ 的随动周期; 复场 q,p 还含载波因子 $e^{-\mathrm{i}\Omega z}$, 具有同一周期需要 $\Omega T_z\in 2\pi\mathbb{Z}$.

例如图 5-1 的参数给出 $A_b=-1.196$、$B_b=-1.572$、$\kappa=\dfrac{\sqrt{5}}{2}$, 对应沿 $x=A_b z$ 传播并伴随内部振荡的局部结构.

6.2　共振相位与有限阶正则性

命题 3.4 要求反射系数在共振点为零. 其消失阶还决定了传播后能保持的可微阶数. 先记录奇异相位乘子的局部性质.

引理 6.1 (有限阶零点与奇异相位) 设 m,k 为非负整数, $c\in\mathbb{R}\setminus\{0\}$, g 在零点邻域光滑, 且 $g(0)\neq 0$. 对 $s\neq 0$ 定义

$$f(s)=s^m g(s)e^{\frac{\mathrm{i}c}{s}}.$$

则 f 能在 $s=0$ 延拓为 C^k 函数, 当且仅当 $m\geq 2k+1$. 满足此条件时, 延拓的各阶导数 $f^{(j)}(0)=0,\ 0\leq j\leq k$.

证明 对 $j\geq 0$, 在去心邻域逐次求导可写成

$$f^{(j)}(s)=e^{\frac{\mathrm{i}c}{s}}s^{m-2j}G_j(s),\qquad G_j(0)=(-\mathrm{i}c)^j g(0),\tag{6.6}$$

其中 G_j 光滑. 对 $j=0$ 取 $G_0=g$. 若式 (6.6) 对 j 成立, 由

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}e^{\frac{\mathrm{i}c}{s}}=-\frac{\mathrm{i}c}{s^2}e^{\frac{\mathrm{i}c}{s}}$$

可得

$$G_{j+1}(s)=-\mathrm{i}cG_j(s)+(m-2j)sG_j(s)+s^2G_j'(s).$$

这一递推同时证明光滑性及零点处的取值公式.

若 $m \geq 2k+1$, 对 $0 \leq j \leq k$ 有 $m-2j \geq 1$, 故各个去心导数都趋于零. 还需确认这些极限确实是延拓函数的导数. 对 $j < k$, 假定第 j 阶延拓已定义, 则

$$\frac{f^{(j)}(s) - f^{(j)}(0)}{s} = e^{\frac{\mathrm{i}c}{s}} s^{m-2j-1} G_j(s) \longrightarrow 0,$$

因为 $m-2j-1 \geq 2$. 从 $j=0$ 起逐阶应用此式, 即得 C^k 延拓且各阶导数在零点为零.

反之, 若 $m < 2k$, 式 (6.6) 的 $j=k$ 项因 $G_k(0) \neq 0$ 而在模上无界; 若 $m = 2k$, 该项包含振幅趋于非零常数的 $e^{\frac{\mathrm{i}c}{s}}$, 没有极限. 两种情形均不可能为 C^k. ∎

命题 6.2 (共振传播的局部正则性) 在 $\lambda = a$ 附近固定一张实谱叶, 设初始反射系数有有限阶零点

$$r_{\mathrm{sp}}(a+s, 0) = s^m g_0(s), \qquad g_0 \in C^\infty, \quad g_0(0) \neq 0,$$

其中 m 为非负整数. 对任意固定 $z \neq 0$ 和非负整数 k, 演化式 (3.13) 给出的反射系数可在 $s=0$ 延拓为 C^k 函数, 当且仅当 $m \geq 2k+1$. 该判据在两个单值化共振原像均成立.

证明 记 $\rho_a = \rho(a) = \pm\sqrt{a^2+Q^2}$, 并写 $F_{\mathrm{pol}}(\lambda) = 4\beta\lambda^2 - \alpha\lambda - 2\beta Q^2$. 由于 ρ 在所选实谱叶上解析, 函数

$$L(s) = \rho(a+s) F_{\mathrm{pol}}(a+s) + \frac{\eta_0}{a} \frac{\rho(a+s) - \rho_a}{s}$$

在 $s=0$ 可去. 因此

$$-2z\rho(\lambda)F(\lambda) = \frac{c_z}{s} - 2zL(s), \qquad c_z = -\frac{2z\eta_0\rho_a}{a} \neq 0. \tag{6.7}$$

演化后的反射可写为

$$r_{\mathrm{sp}}(a+s, z) = s^m g_z(s) e^{\frac{\mathrm{i}c_z}{s}}, \qquad g_z(s) = g_0(s) e^{-2\mathrm{i}zL(s)}.$$

g_z 光滑且 $g_z(0) \neq 0$, 应用引理 6.1 即得充要条件. 又

$$\lambda'(w_a^{\pm}) = \frac{1}{2}\left(1 + \frac{Q^2}{(w_a^{\pm})^2}\right) > 0,$$

故 $\lambda - a$ 与 $w - w_a^{\pm}$ 为等价的局部光滑坐标, 消失阶和 C^k 性质不变. ∎

因此, 一个简单零点可保持连续性, 却不能保持 C^1; 三阶零点可保持 C^1, 但不能保持 C^2. 此结论刻画传播乘子在有限阶零点上的作用, 并不保证任意局部函数都是某个势的散射数据. 结合第四章的谱约化与相位约束, 它给出一般含反射逆问题在共振处必须满足的局部条件; 分支点及交叉轮廓的全局可解性仍需另行分析.

参考文献

[1] PORSEZIAN K, NAKKEERAN K. Optical Soliton Propagation in an Erbium Doped Nonlinear Light Guide with Higher Order Dispersion[J/OL]. Physical Review Letters, 1995, 74(15):2941-2944. https://doi.org/10.1103/physrevlett.74.2941.

[2] LI C, HE J, PORSEZIAN K. Rogue waves of the Hirota and the Maxwell-Bloch equations[J/OL]. Physical Review E, 2013, 87(1):012913. https://doi.org/10.1103/physreve.87.012913.

[3] ZHAO Y, ZHAQILAO. Breathers and rogue waves on the periodic background in the Hirota and the Maxwell-Bloch equations[J/OL]. Wave Motion, 2026, 142: 103696. https://doi.org/10.1016/j.wavemoti.2025.103696.

[4] LI J, XIA T, WEI H. The N-soliton solutions to the Hirota and Maxwell–Bloch equation via the Riemann–Hilbert approach[J/OL]. International Journal of Modern Physics B, 2021, 35(11):2150153. https://doi.org/10.1142/s0217979221501538.

[5] LIU S, LIU Y. Inverse scattering transform and soliton solutions for the coupled Hirota-Maxwell-Bloch system with nonzero background[J/OL]. Nonlinear Dynamics, 2026, 114(12):821. https://doi.org/10.1007/s11071-026-12724-0.

[6] ZHANG G, CHEN S, YAN Z. Focusing and defocusing Hirota equations with non-zero boundary conditions: Inverse scattering transforms and soliton solutions [J/OL]. Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, 2020, 80:104927. https://doi.org/10.1016/j.cnsns.2019.104927.

[7] BIONDINI G, GABITOV I, KOVAČIČ G, et al. Inverse scattering transform for two-level systems with nonzero background[J/OL]. Journal of Mathematical Physics, 2019, 60(7):073510. https://doi.org/10.1063/1.5084720.

[8] 范恩贵. 可积系统、正交多项式和随机矩阵：Riemann-Hilbert 方法[M]. 北京: 科学出版社, 2022.